第15章

静电场中的电介质

- 电介质的极化
- $\vec{D}$的高斯定理
- 电容器

§15.1 电介质对电场的影响

实验：充满电介质的平行板电容器

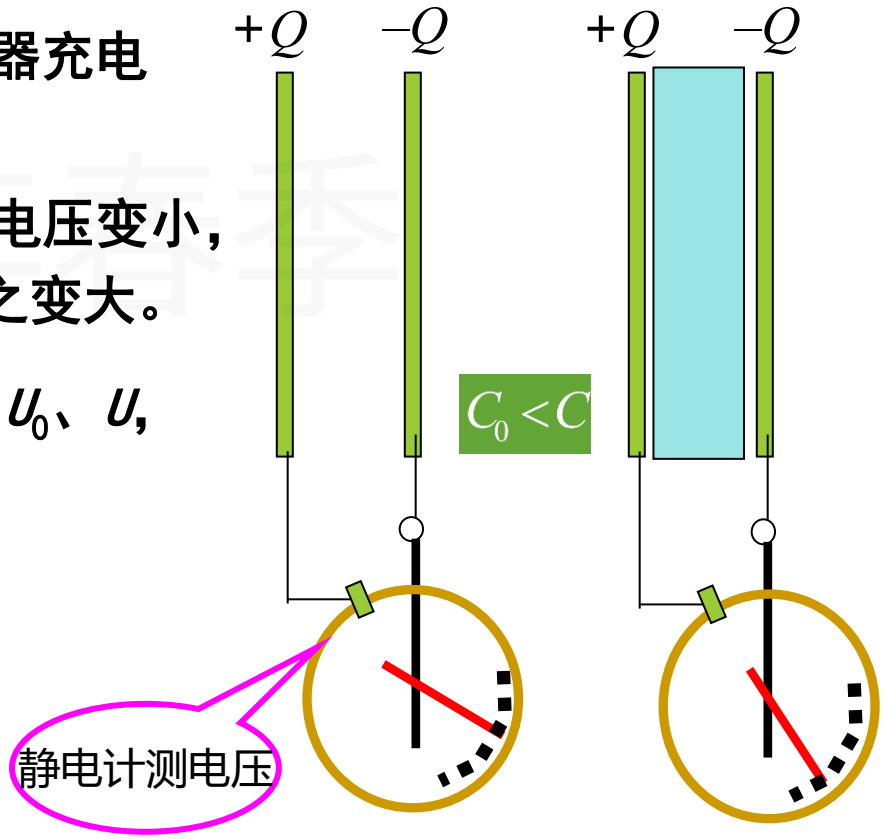
考虑电介质对电容器的影响：将电容器充电后断开电路，即保持极板上电荷 Q 不变。

在极板间插入电介质，实验测得板间电压变小，这说明介质内的场强变小，同时电容也随之变大。

设插入电介质前后两极板间的电压分别为U_0、U，则它们的关系为：

$U<U_0$　　$E=U/d$　　$E<E_0$

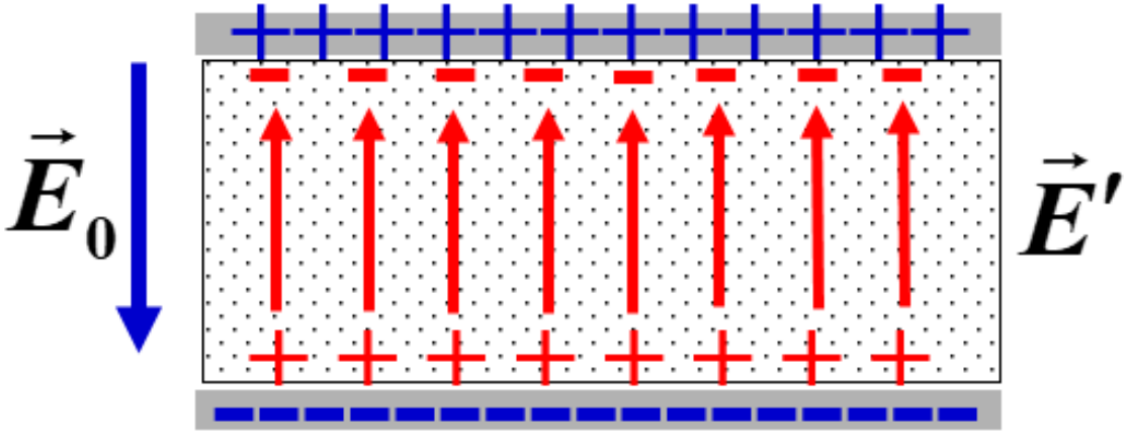
$C=\frac{Q}{U},\ C_0=\frac{Q}{U_0},\ C>C_0$



$E < E_0$　　$C > C_0$

介质内的场强变小

同时电容变大



这是为什么？

一般情况下，电介质在外电场作用下，会在介质上积累出宏观电荷 q' ，同时产生退极化电场 E'，但其不能全部抵消外场强 E_0，只能削弱总场强 E。

电场被减弱：　$U = \dfrac{U_0}{\varepsilon_r}$　　$E = \dfrac{E_0}{\varepsilon_r}$

处于束缚态电荷

相对介电常数（相对电容率）：　$\varepsilon_r > 1$

表 15.1　几种电介质的相对介电常量

电　介　质	相对介电常量 ε_r
真空	1
氦(20℃,1 atm)①	1.000 064
空气(20℃,1 atm)	1.000 55
石蜡	2
变压器油(20℃)	2.24
聚乙烯	2.3
尼龙	3.5
云母	4～7
纸	约为 5
瓷	6～8
玻璃	5～10
水(20℃,1 atm)	80
钛酸钡	10^3～10^4

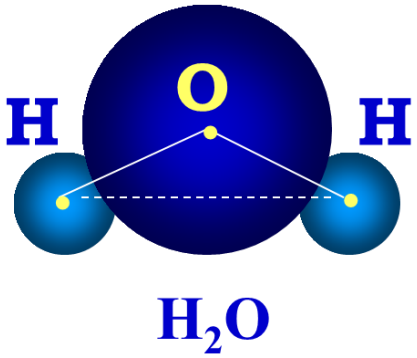
2024年春季

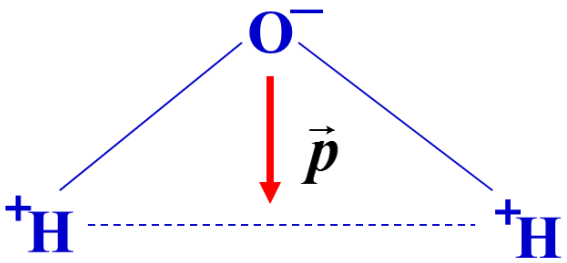
§15.2 电介质的极化

一、电介质分类

两类：极性分子电介质和非极性分子电介质。

1. 极性分子：正负电荷重心不重合，构成一对距离极近的电偶极子：$\vec{p} = q\vec{l}$.





几种极性分子的固有电矩

分子	p / (10^{-30}C · m)	分子	p / (10^{-30}C · m)
HCl	3. 43	H_2S	5. 3
HBr	2. 60	SO_2	5. 3
HI	1. 26	NH_3	5. 0
CO	0. 40	C_2H_5OH	3. 66
H_2O	6. 2		

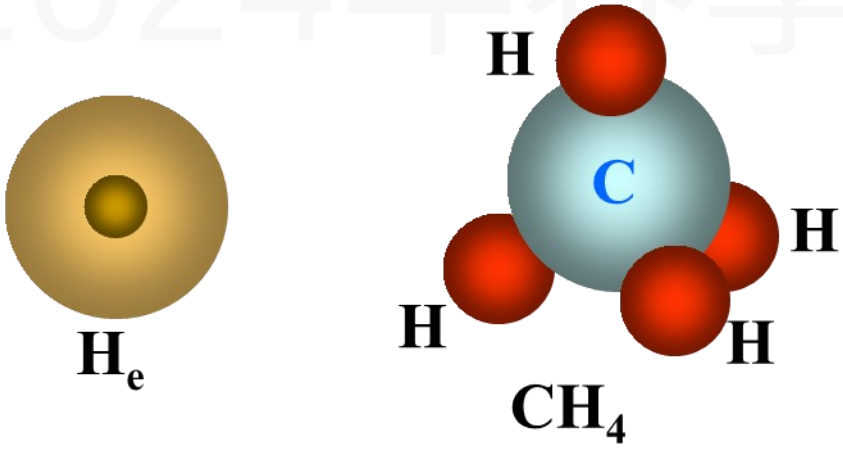
2024年春季

2. 非极性分子 (Nonpolar molecule)

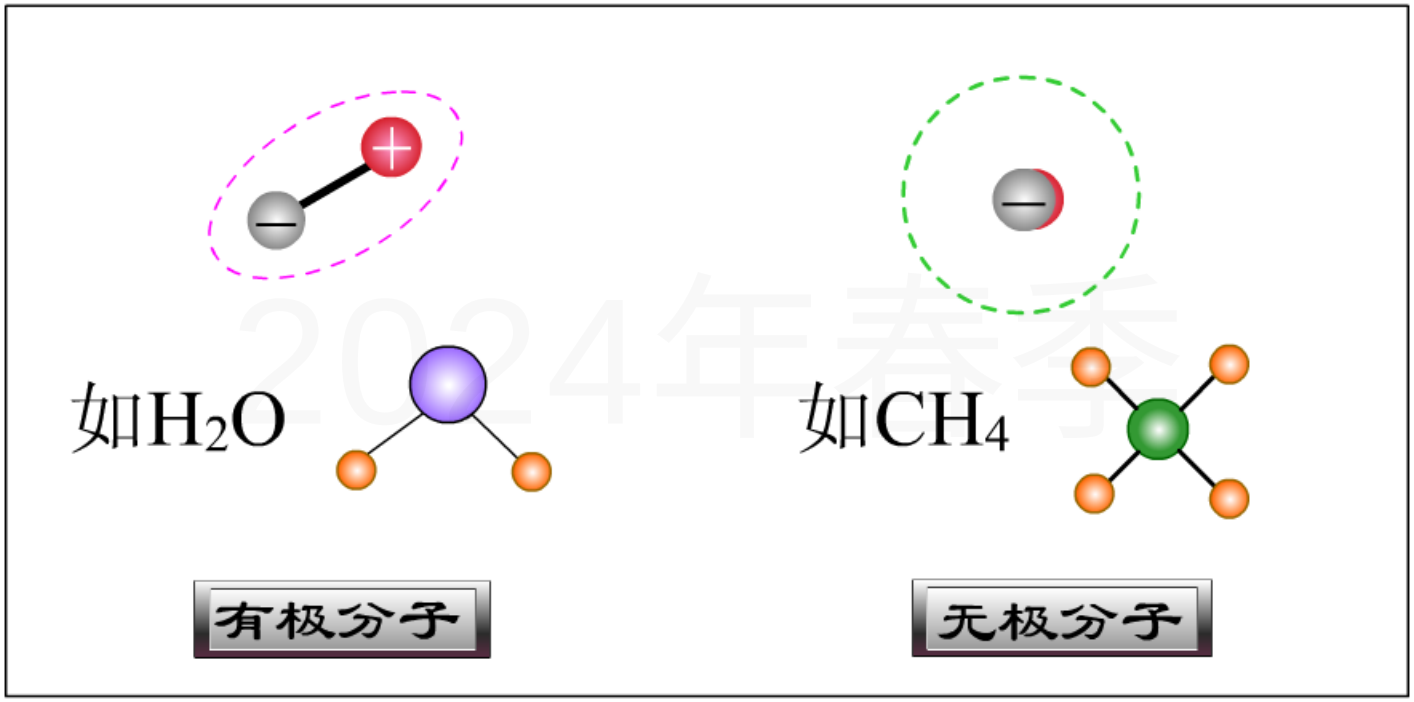
分子正负电荷中心重合 无固有电偶极

例如 H_2、O_2、CO_2、CH_4

2024年春季



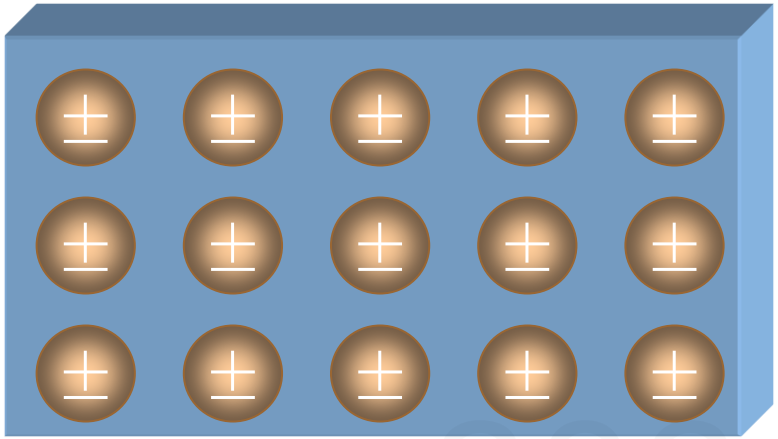
二、电介质的极化 (Polarization)



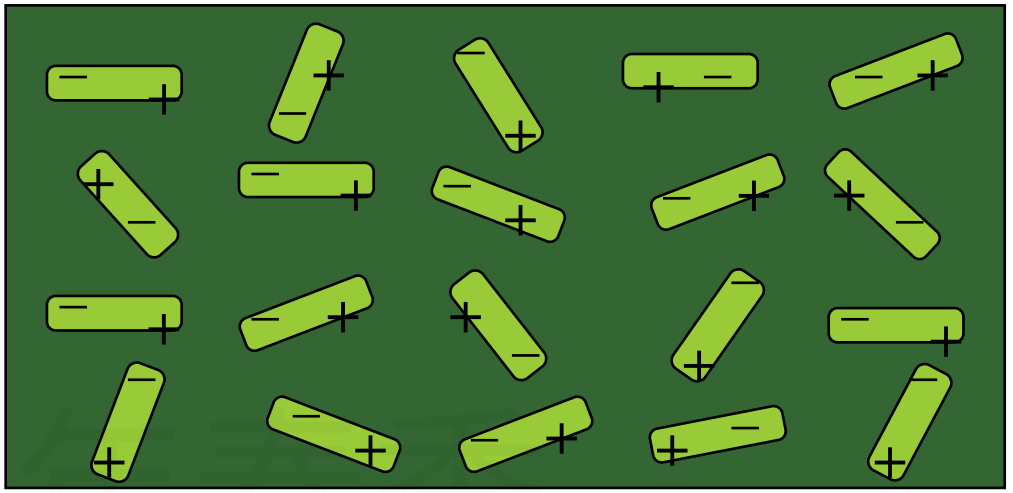
有极分子：取向极化　　无极分子：位移极化

在外电场中，电介质表面出现束缚电荷层的现象.

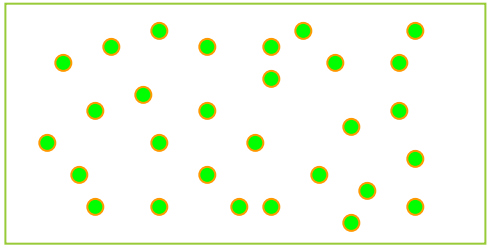
无外场时（热运动）



分子正、负电荷中心重合。
每个分子无固有电矩。

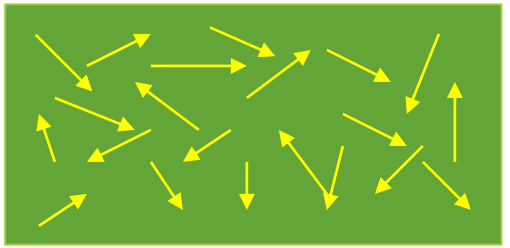


无外电场时　　电矩取向不同



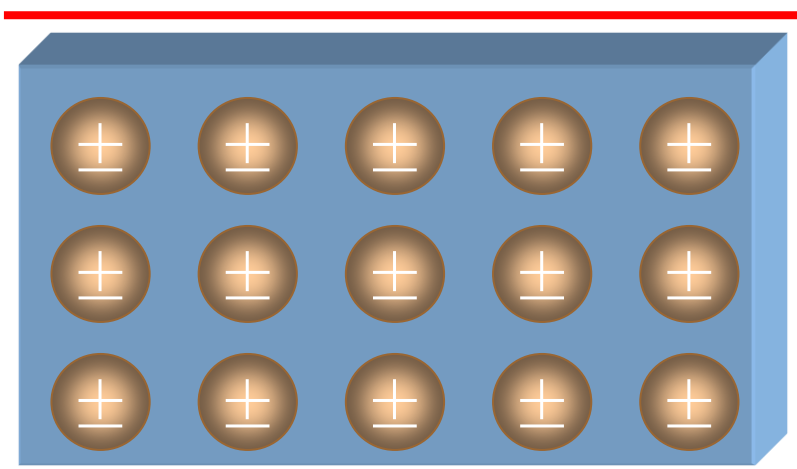
(无极分子电介质)

整体对外
不显电性

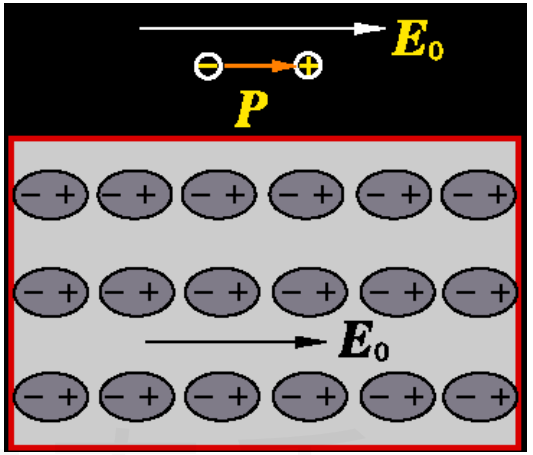


(有极分子电介质)

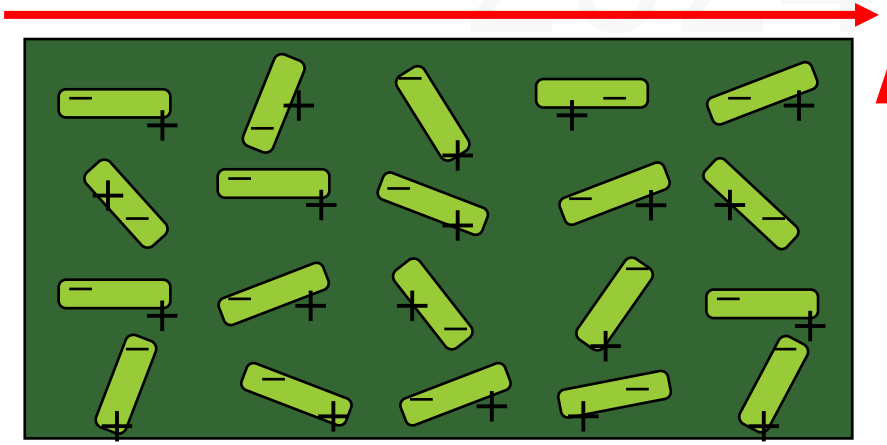
有外场时（外电场影响）



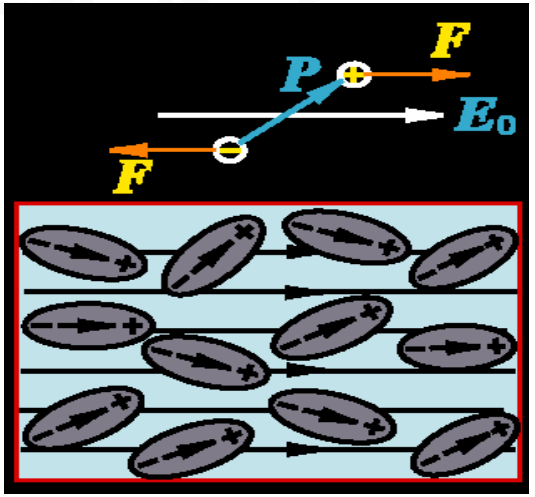
非极性分子



位移极化



极性分子

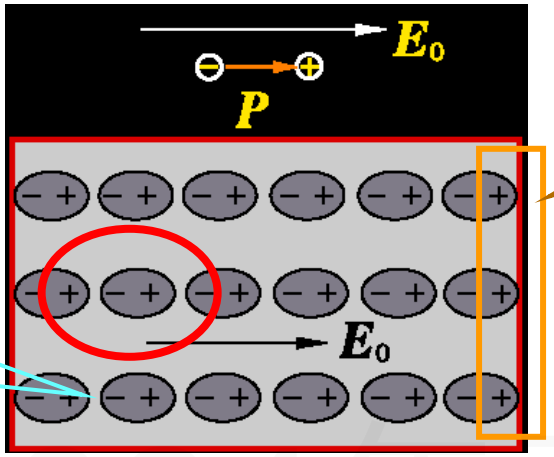


取向极化

2024年春季

有外场时（外电场影响）

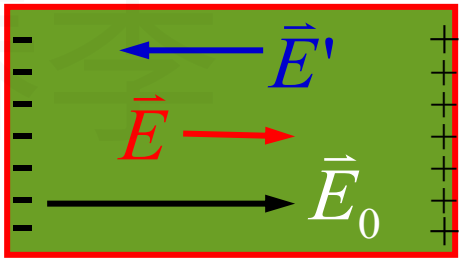
- **无极分子电介质**



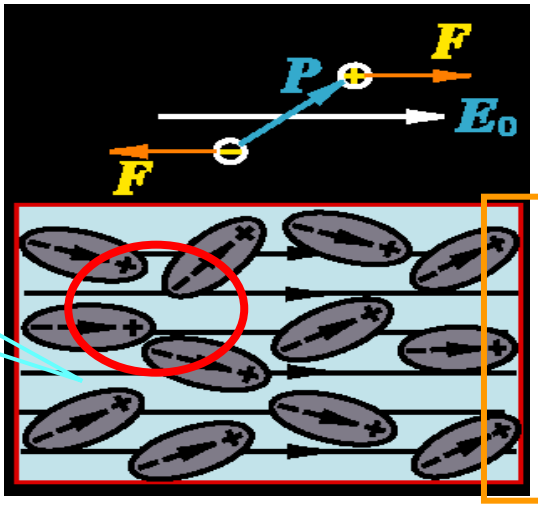
束缚电荷σ′

(分子)
位移极化

在外电场作用下，分子正、负电荷中心产生位移，形成取向外电场方向的分子电矩，使介质表面出现极化电荷（束缚电荷）。极化电荷产生的附加场方向与外电场方向相反。



- **有极分子电介质**



$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

(分子) 取
向极化

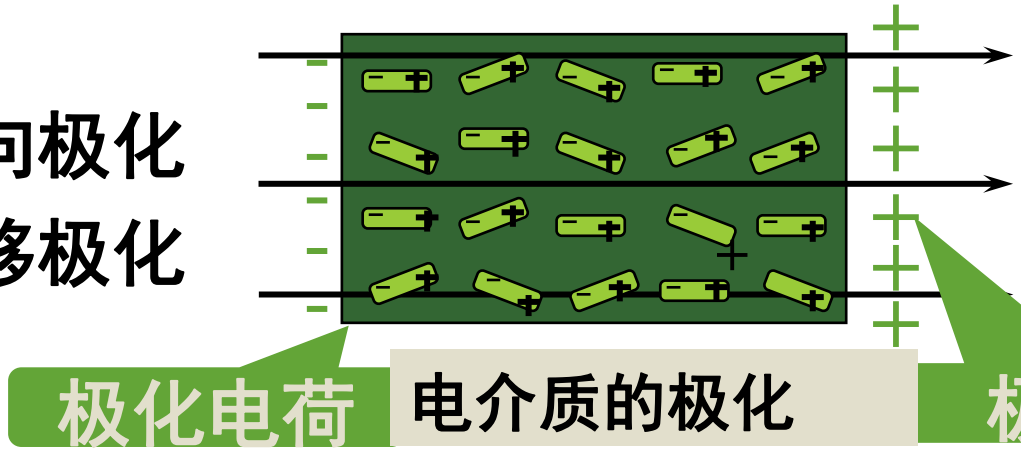
束缚电荷σ′

$\vec{p}$**转向外电场**

电介质极化的微观机理

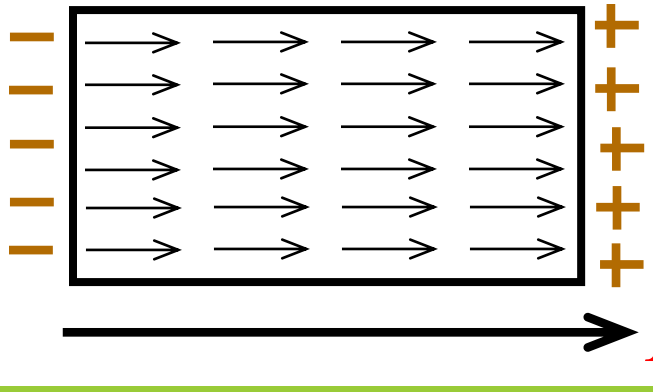
有极分子—转向极化

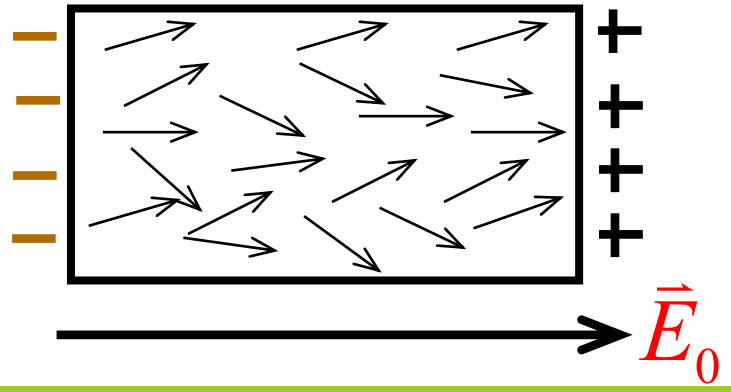
无极分子—位移极化



极化电荷 *Polarization charge or bound charge*

在外电场中，均匀介质内部各处仍呈电中性，但在介质表面要出现电荷，这种电荷不能离开电介质到其它带电体，也不能在电介质内部自由移动。我们称它为束缚电荷或极化电荷。它不象导体中的自由电荷能用传导方法将其引走。





注 意

➢ 取向极化只发生在有极分子电介质中，而位移极化则发生在任何电介质中。通常，取向极化效应 >> 位移极化效应，在有极分子电介质中，可不计位移极化。但在高频电场作用下，位移极化效应可大于取向极化效应。

➢击穿：如果外电场很强，正负电荷有可能被拉开而变成自由电荷，这时电介质的绝缘性能被破坏，变成了导体，这种现象称为电介质的击穿。

空气：3 $kV.mm^{-1}$

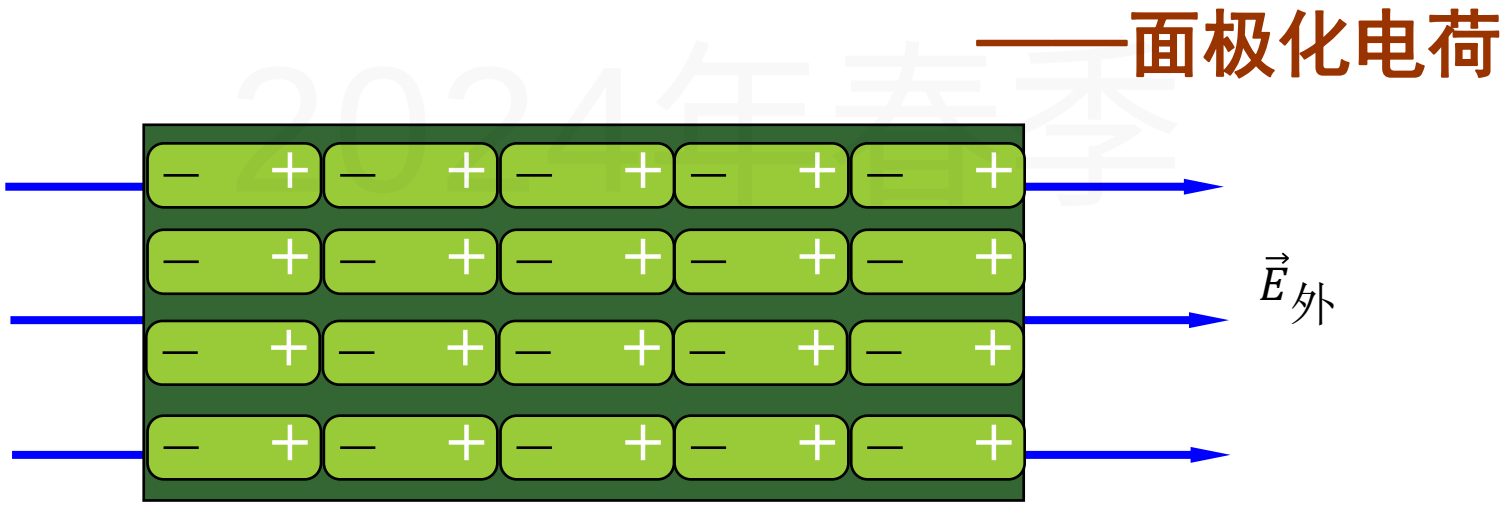
矿物油： 25-57 $kV.mm^{-1}$

云母： 80-160 $kV.mm^{-1}$



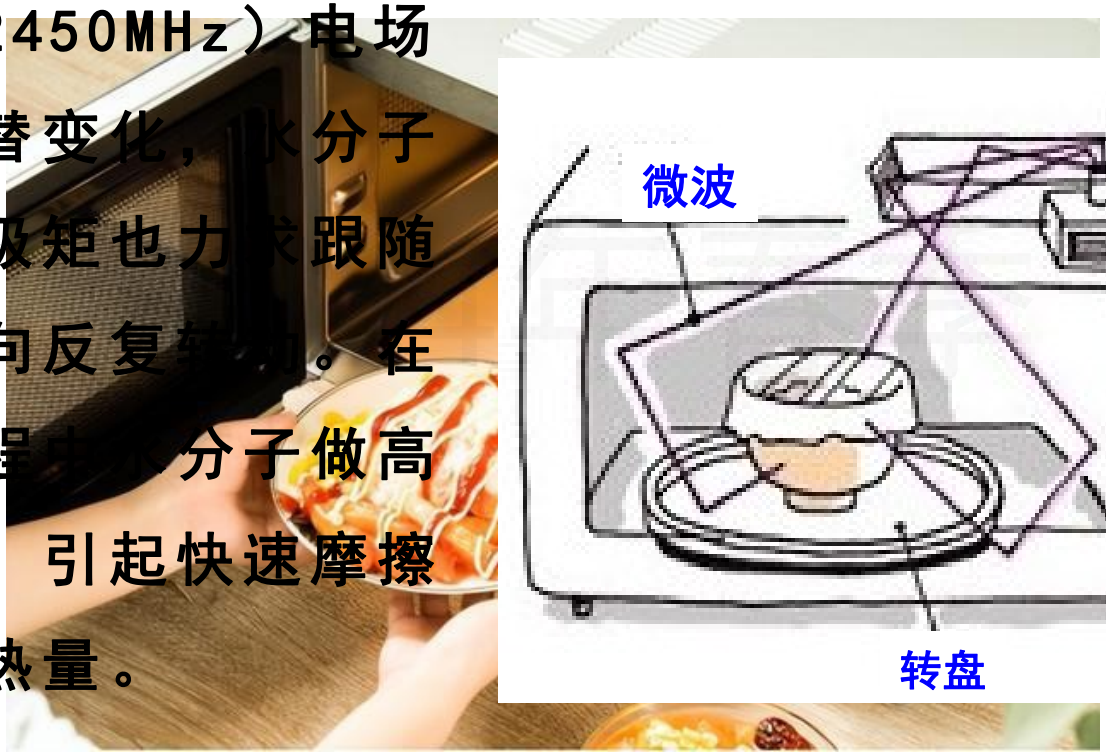
□ 极化电荷

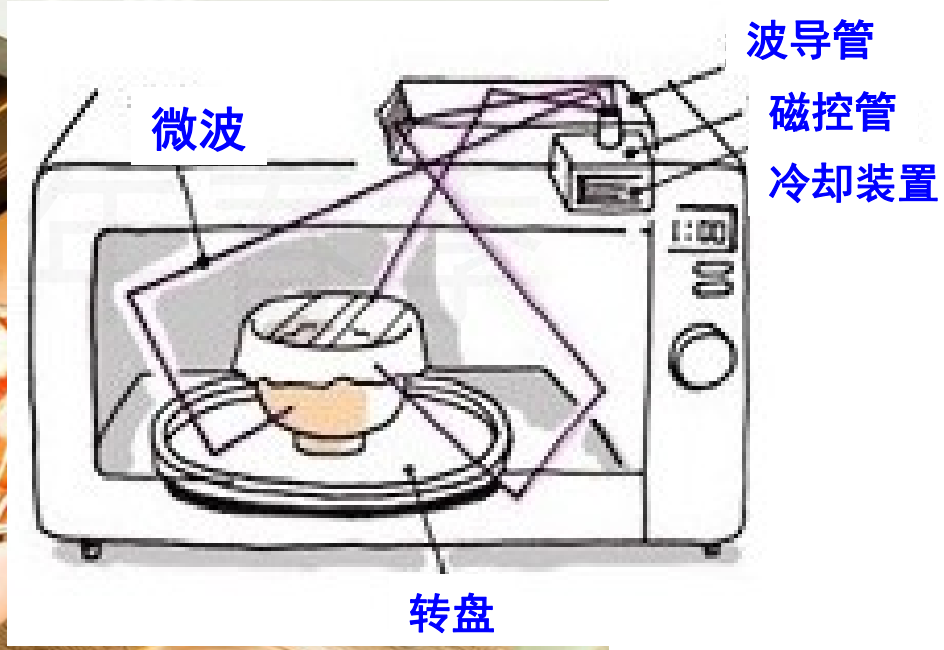
极化的效果：端面出现面束缚电荷



□ 微波炉

高频（2450MHz）电场方向交替变化，水分子的电偶极矩也力求跟随电场方向反复转动。在这个过程中水分子做高频振动，引起快速摩擦而产生热量。





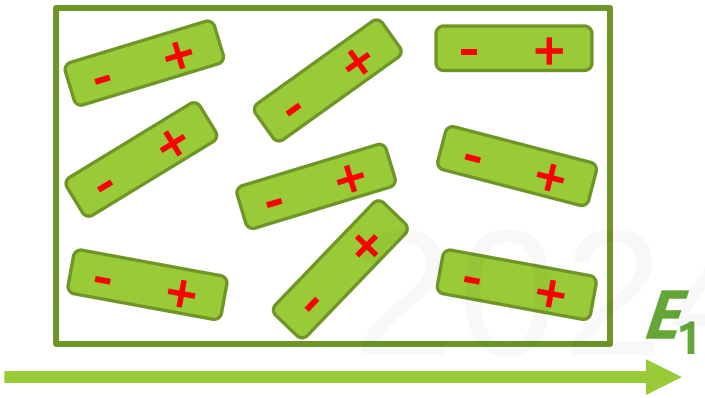
三、电极化强度（electric polarization）

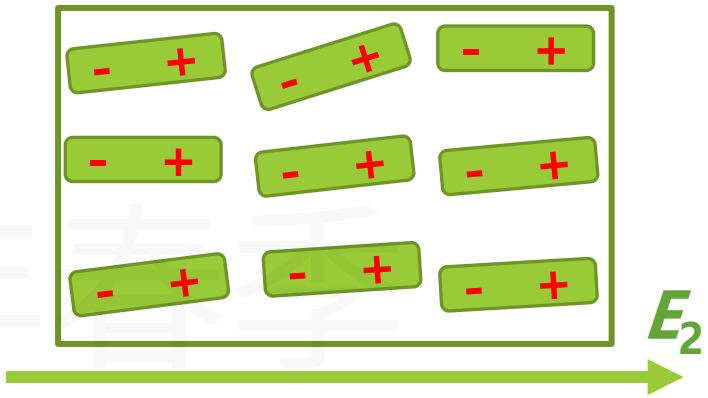
两类电介质极化的微观过程虽然不同，当宏观结果却是相同的，即:

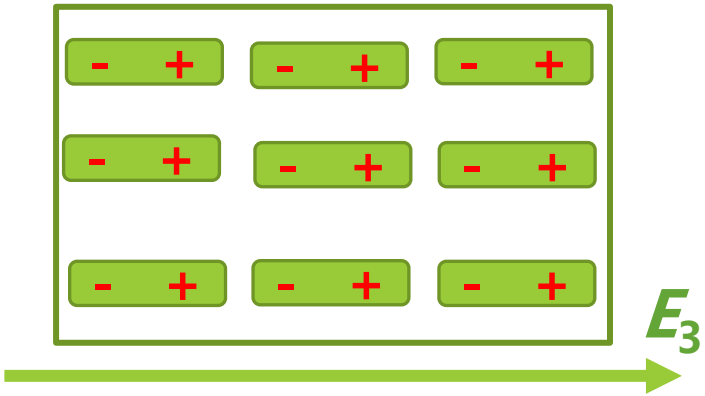
1. 在电介质的两个相对表面上出现异号的极化电荷；
2. 在电介质内部有沿电场方向的电偶极矩。
3. 内部无自由电荷的区域，仍为电中性的。

因此在讨论电介质的极化现象时，就不再分两类来讨论。

三、电极化强度（electric polarization）

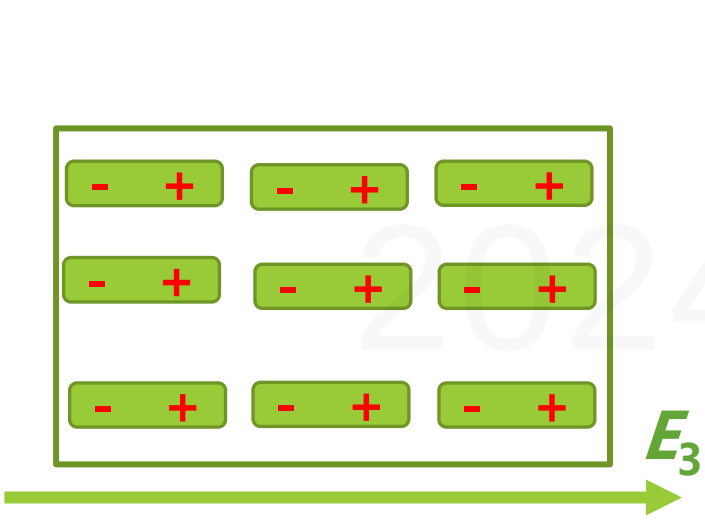


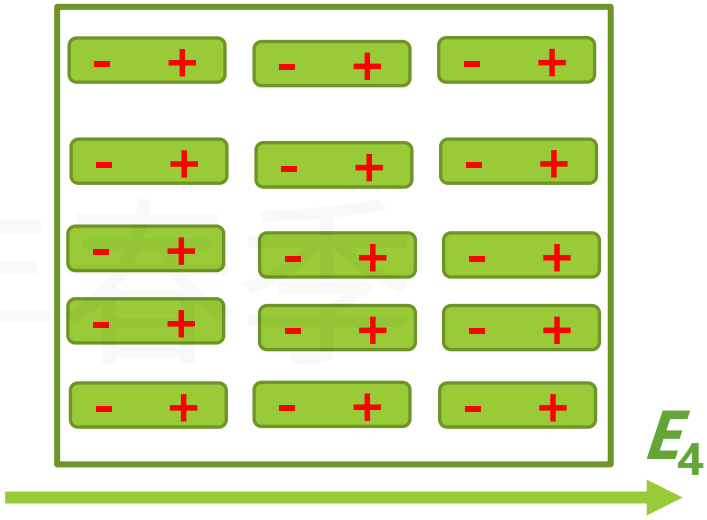




如何定量描述电介质的极化程度？

三、电极化强度（electric polarization）



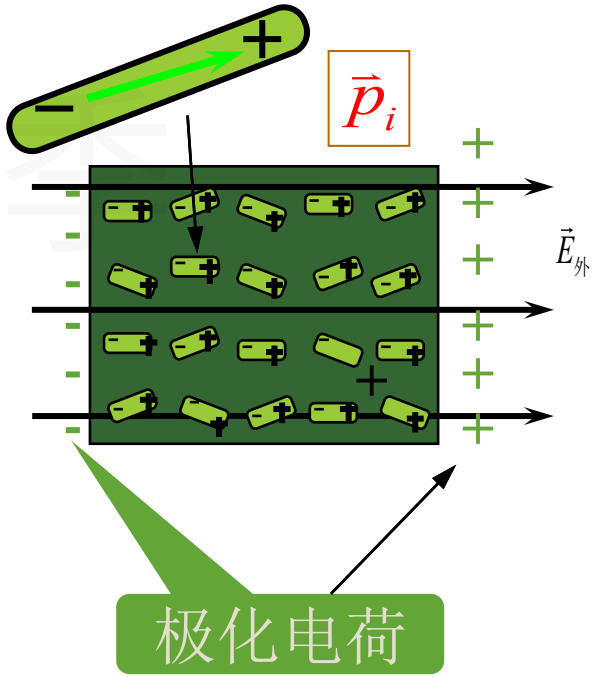


如何定量描述电介质的极化程度？

三、电极化强度（electric polarization）

电介质中，**单位体积内分子电偶极矩的矢量和**，量度电介质的极化程度.

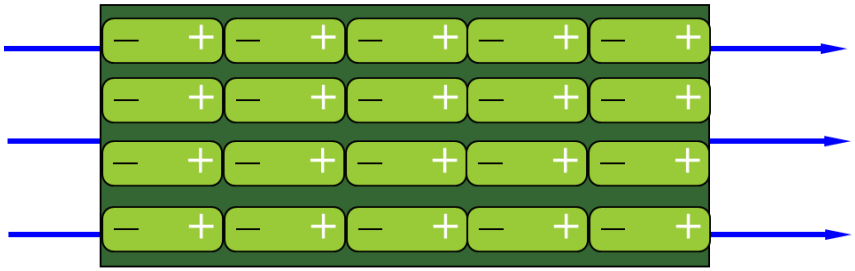
$$\vec{P}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{\sum\vec{p}_i}{\Delta V}$$



ΔV— 宏观小、微观大的体积元

单位：C/m^2 —面电荷密度？

2024年春季



非极性分子电介质：

每个分子的感生电矩都相同：

$$\vec{P} = n\vec{p}$$

n —分子数密度

$$\vec{E} \uparrow \rightarrow \vec{P} \uparrow$$

2024年春季

□ 束缚电荷与极化强度关系

以非极化分子为例，同样适合极化分子

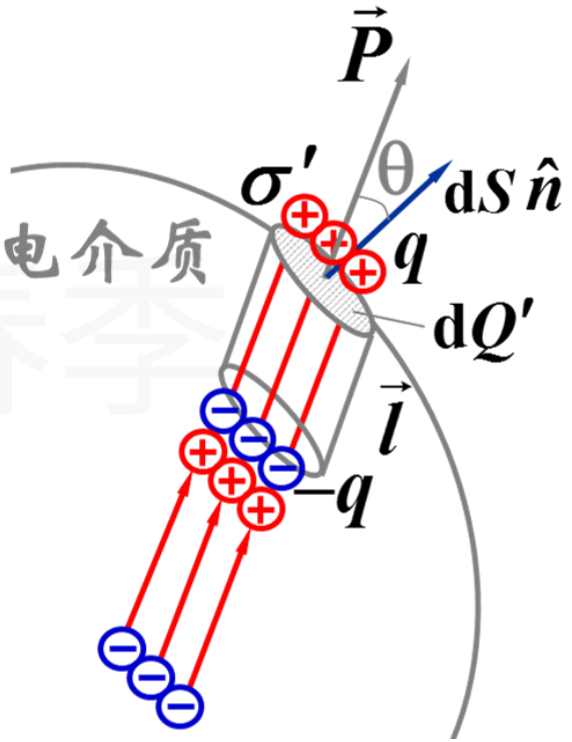
表面 dS 附近出现的束缚电荷：

$$dQ' = n(\vec{l}\cdot\hat{n}dS)q = nq\vec{l}\cdot\hat{n}dS$$

$$= \vec{P}\cdot\hat{n}dS$$

极化电荷面密度

$$\rightarrow \sigma' = \frac{dQ'}{dS} = \vec{P}\cdot\hat{n} = P_n$$



表明：束缚电荷面密度，等于电极化强度的法向分量.

2024年春季

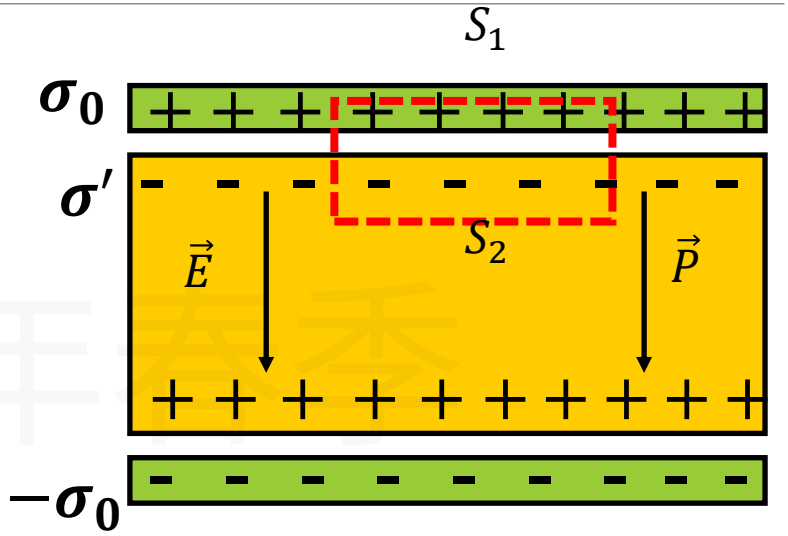
$\vec{P}$的“高斯定理”

对圆柱形高斯面：

$$\oiint_S \vec{P}\cdot d\vec{S} = PS_2$$

$$\sigma' = \vec{P}\cdot\hat{n} = -P$$

$$\rightarrow \oiint_S \vec{P}\cdot d\vec{S} = -\sigma' S_2$$



无限大平行金属板

表明：封闭面内的面束缚电荷等于电极化强度通量的负值.

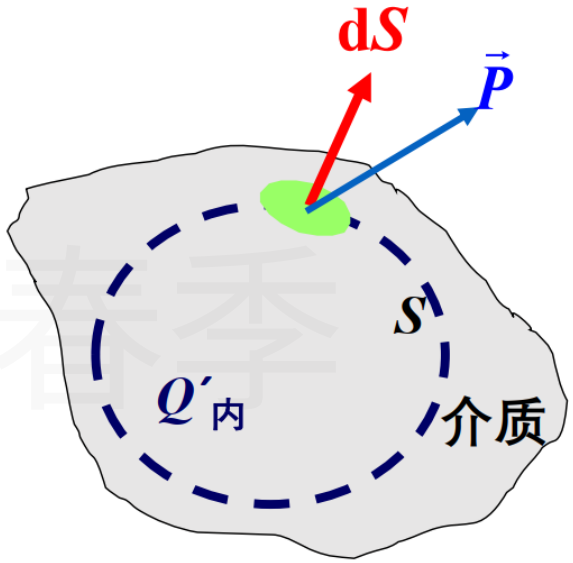
口 封闭介质面S内的束缚电荷

在介质内作一封闭曲面S

$$Q'_{out} = \oiint_S \sigma' \mathrm{d}S$$

$$= \oiint_S \vec{P} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

$$= \oiint_S \vec{P} \cdot \mathrm{d}S$$



因为电介质为电中性，由电荷守恒定律:

$$Q'_{in} = -Q'_{out} = -\oiint_S \vec{P} \cdot \mathrm{d}S$$

电介质内由于电极化而产生的体束缚电荷与电极化强度关系：封闭面内的体束缚电荷等于通过该封闭面内的电极化强度通量有关。

三、电极化强度（electric polarization）

电极化强度矢量描述了电介质极化强弱，反映了电介质内分子电偶极矩排列的有序或无序程度。它与外电场强弱和介质本身特性有关。

实验表明：对于均匀的、各向同性的电介质，电极化强度与总场强成正比，即

$$\vec{P}=\varepsilon_0\chi_e\vec{E}$$

x_e ——电介质的极化率 (无量纲)

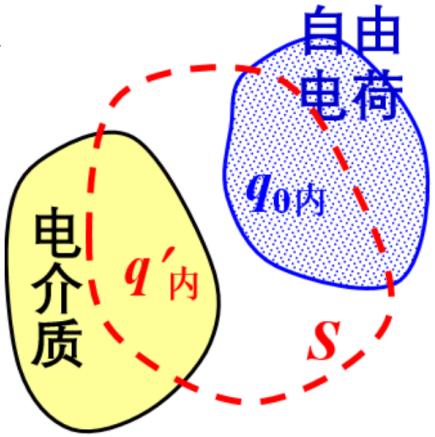
对非均匀介质， X_e 不是常数；对各向异性介质， X_e 与 E 的方向有关，通常为张量。

§15.3 D的高斯定理

(1) 有电介质时，静电场的环路定理仍然成立:

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$$

是所有电荷（自由电荷和极化电荷）激发电场的**合场强**



(2) 电介质中的高斯定理

介质处于由自由电荷q_0产生的外电场$\vec{E}_0$中，由开始极化到平衡状态，最终q_0、$\vec{P}(q')$和$\vec{E}$满足一定的关系。

$$q_0 \rightarrow \vec{E}_0 \rightarrow q' \rightarrow \vec{E}' \rightarrow \vec{E}\ (\vec{E}_0+\vec{E}')$$

$$\vec{P}$$

$$(\vec{P}=\varepsilon_0\chi_e\vec{E})$$

$$\Rightarrow \oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\left(\sum q_0+\sum q'\right)$$

2024年春季

$$\oiint_S \vec{E} \bullet d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i = \frac{1}{\varepsilon_0}(\sum q_0 + \sum q_i')$$

自由电荷　　极化电荷

$$\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = -\sum_S q_i'$$

设法将Σq´从式中消去

$$\oiint_S \vec{E} \bullet d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}(\sum q_0 - \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S})$$

$$\oiint_S (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \bullet d\vec{S} = \sum q_0$$

为计算方便，引入辅助物理量**电位移矢量**: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

介质中的高斯定理 $\oiint_S \vec{D} \bullet d\vec{S} = \sum q_0$　自由电荷

介质中的高斯定理 $\oint_S \vec{D} \bullet d\vec{S} = \sum q_0$ 自由电荷

电位移矢量 $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

- 引入电位移矢量的好处是无须知道束缚电荷的分布也可以求电场；
- 电位移矢量是一个辅助矢量，电场的基本性质应由电场强度矢量描述。

为了求介质中的 $\vec{E}$，引入描述电场的辅助矢量（电位移矢量 $\vec{D}$），从方程的形式上消去极化电荷及与极化电荷有关的 E' 和 P，从而使 $\vec{E}$ 的计算大为简化。

介质中的高斯定理

$$\oint_S \vec{D} \bullet d\vec{S} = \sum q$$

通过任意闭合曲面的电位移通量，等于该闭合曲面所包围的自由电荷的代数和。

对电位移 $\vec{D}$ 的几点讨论：

1. 对 $\vec{D}$ 的理解

(1) 只和自由电荷有关吗?

$\vec{D}$ 的高斯定理说明 $\vec{D}$ 在闭合面上的通量只和自由电荷有关，这不等于说 $\vec{D}$ 只和自由电荷有关。

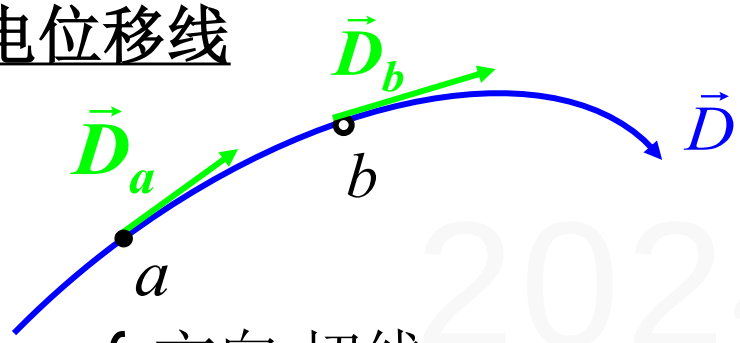
由 $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$, 也说明 $\vec{D}$ 既和自由电荷有关又和束缚电荷有关($\vec{E}$ 是空间所有电荷共同产生的)。

2024年春季

(2) 可以引入电位移线和电位移通量，形象描述电位移 $\vec{D}$

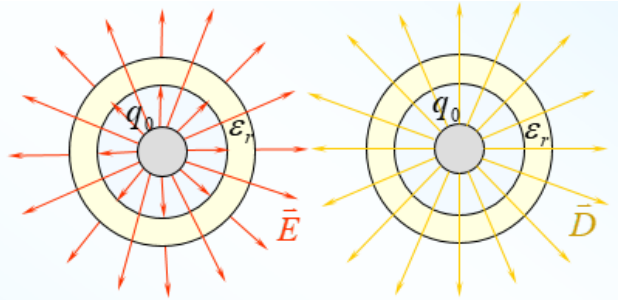
类似于电场线($\vec{E}$ 线)，在电场中也可以画出电位移线($\vec{D}$ 线)；由于闭合面的电位移通量等于被包围的自由电荷，所以 $\vec{D}$ 线发自正自由电荷止于负自由电荷。

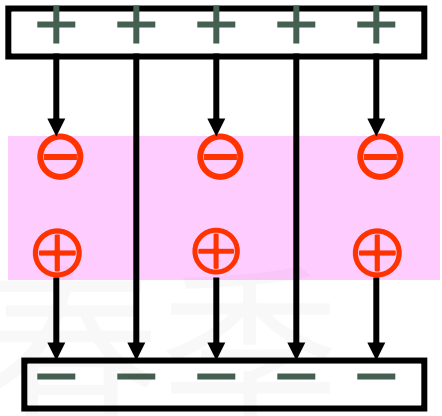
电位移线



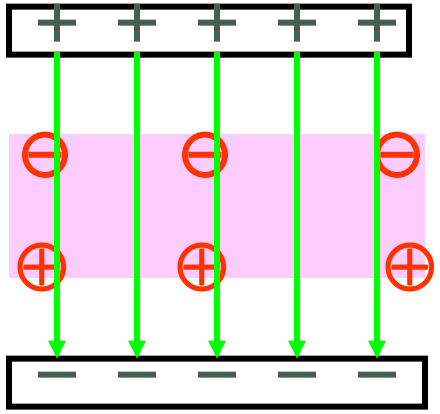
$\vec{D}$ { 方向:切线

大小: $\dfrac{\text{电位移线条数}}{S_\perp}$





$\vec{E}$ 线



$\vec{D}$ 线

2. $\vec{D}$ **、**$\vec{E}$ **、** $\vec{P}$**的关系**

(1)一般关系： $\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$

普遍成立：对于各向同性电介质和各向异性电介质都适用。

真空中： $\vec{P}=0 \quad \therefore \vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}$

对各向同性电介质(且场强不太大时)

$$\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E} \quad \therefore \vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\varepsilon_0\chi_e\vec{E}=\varepsilon_0\left(1+\chi_e\right)\vec{E}$$

引入：相对介电常量 (相对电容率) ε_r **(relative permittivity)**
介电常量(电容率) ε **(permittivity)**

$$\varepsilon_r=1+\chi_e,\varepsilon_r\geq 1 \qquad \varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r \qquad \therefore \vec{D}=\varepsilon\vec{E}$$

点电荷电位移矢量的表示式：

$$\vec{D}=\begin{cases}\varepsilon_0\vec{E} & \text{真空中} \quad E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\\ \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E} & \text{介质中} \quad E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}\end{cases} \Rightarrow D=\frac{q}{4\pi r^2}$$

当**各向同性线性均匀电介质**充满整个电场时，由 $\vec{D}$ 的高斯定理及 $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$ 有：

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\varepsilon_r}\sum_{S\text{内}} q_0\right)=\frac{1}{\varepsilon}\sum_{S\text{内}} q_0$$

—— ε 为介质的介电常量(电容率)

复 习

1.电介质的分类：　　极性分子/非极性分子

2.电介质的极化方式：　　取向极化/位移极化

3.电介质极化程度表征：　　电极化强度 $\vec{P}=\lim\limits_{\Delta V\to 0}\dfrac{\sum\vec{p}_i}{\Delta V}$

4. $\vec{P}$ 和 σ' 关系：　　$\sigma'=\vec{P}\bullet\vec{n}$

5. $\vec{P}$ 和 $\vec{E}$ 关系：　　均匀各向同性 $\vec{P}=\varepsilon_0\chi_e\vec{E}=\varepsilon_0\left(\varepsilon_r-1\right)\vec{E}$

6. $\vec{D}$ 和 $\vec{E}$ 关系：　　$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$　均匀各向同性 $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$

7. $\vec{D}$ 的高斯定理：　　$\oiint\vec{D}\bullet d\vec{S}=\sum q_0$

2024年春季

思考一下

电场$\vec{E}$不太强时，对各向同性的线性电介质有

$$\vec{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E}$$

ε_r：电介质的相对介电常数.

请证明如上等式。

$$\vec{P} \sim \vec{E}$$

$$E_0 = \sigma_0 / \varepsilon_0$$

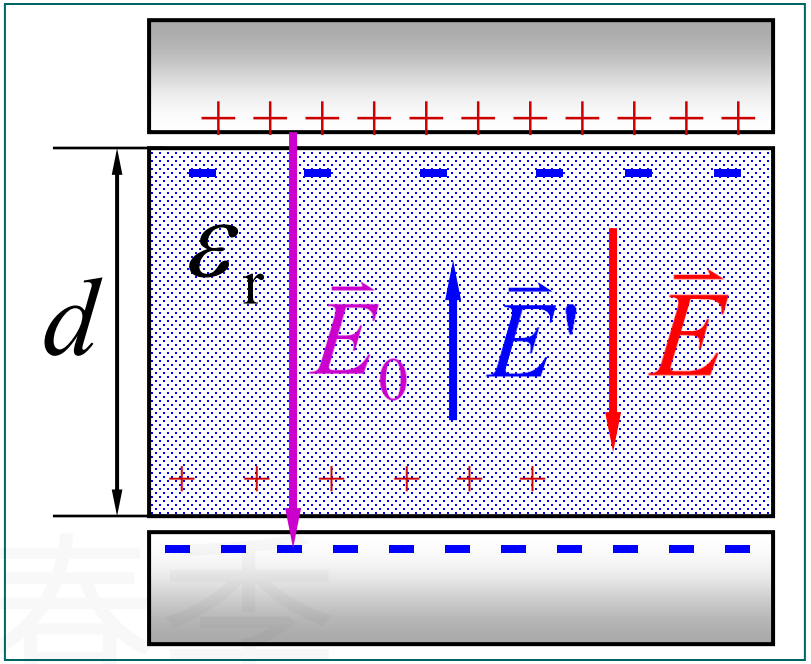
$$E' = \sigma' / \varepsilon_0$$

$$P = \sigma'$$

$$E = E_0 - E' = E_0 / \varepsilon_r$$

$$\Rightarrow E' = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} E_0$$

$$\sigma' = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \sigma_0$$



介质的电极化率

$$\Rightarrow P = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \varepsilon_0 E_0$$

$$\vec{P} = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 \vec{E} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\chi = \varepsilon_r - 1$$

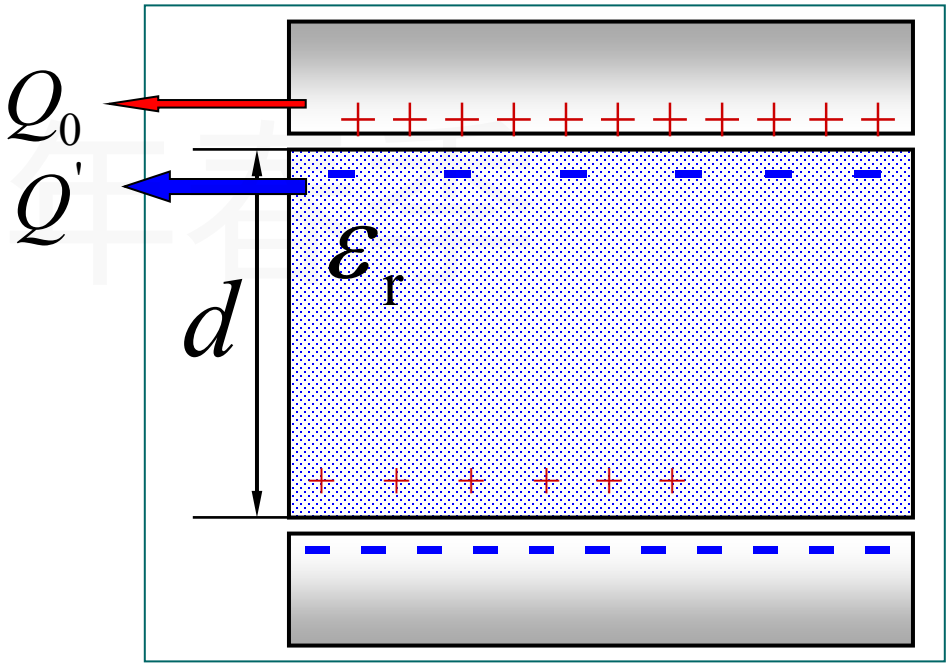
再思考一下

极化电荷与自由电荷的关系

$$Q_0 = ??Q'$$

$$\sigma' = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}\sigma_0$$

$$Q' = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}Q_0$$

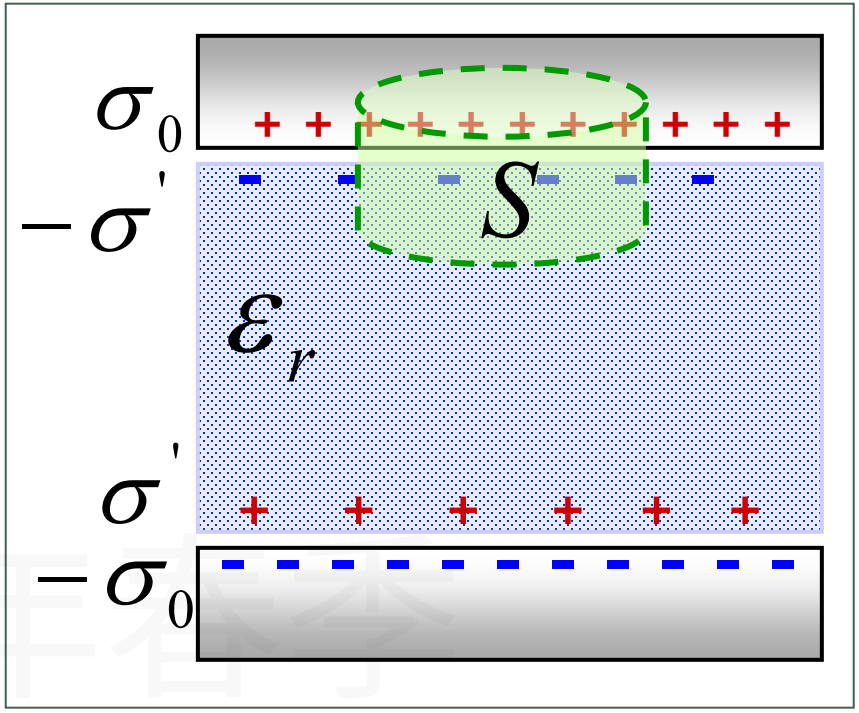


D 的高斯定理推导

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}(Q_0 - Q')$$

$$Q' = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} Q_0$$

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$$



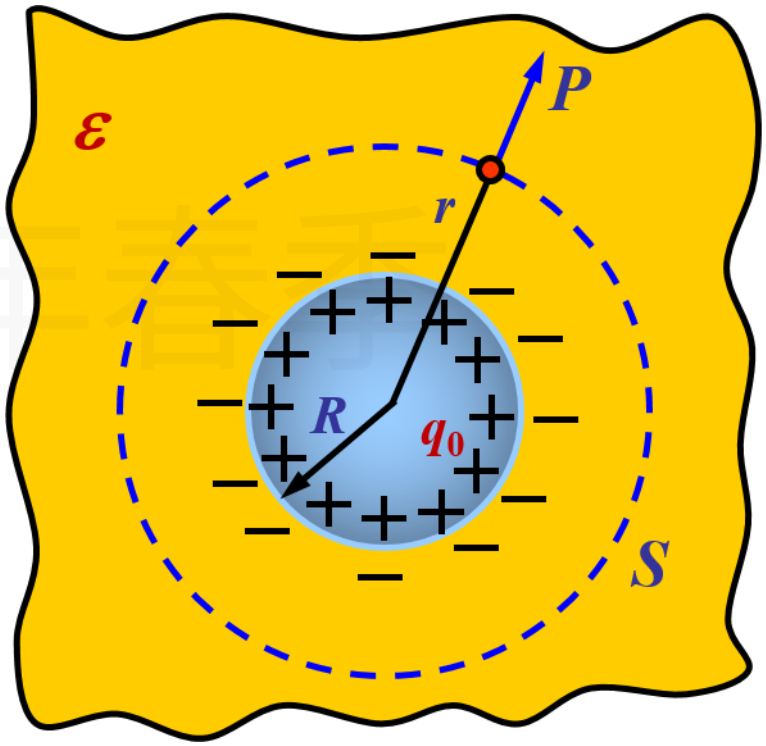
电容率 $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$

电位移矢量 $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$ **(均匀各相同性介质)**

有介质时的高斯定理 $\oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \sum_i Q_{0i}$

[例15.1] 一半径为 R 的金属球，带有电荷 q_0，浸埋在一个大油箱中，油的相对介电常数为 ε_r，求球外电场和极化电荷分布。

解：$\vec{D}, \vec{E}$具球对称性。过P点作一半径为r并与金属球同心的闭合球面 S，由$\vec{D}$的高斯定理知



$$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot 4\pi r^2$$

$$= q_0$$

$$\rightarrow D = \frac{q_0}{4\pi r^2}$$

矢量形式：

$$\vec{D} = \frac{q_0}{4\pi r^2}\vec{e}_r$$

任一点P的场强：

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon_r}\frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r = \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r}$$

表明：带电金属球周围充满均匀无限大电介质后，其场强减弱到真空时的$1/\varepsilon_r$倍。

2024年春季

电极化强度：

$$\vec{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E} = \frac{q_0}{4\pi r^2}\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)\vec{e}_r$$

面电荷密度：

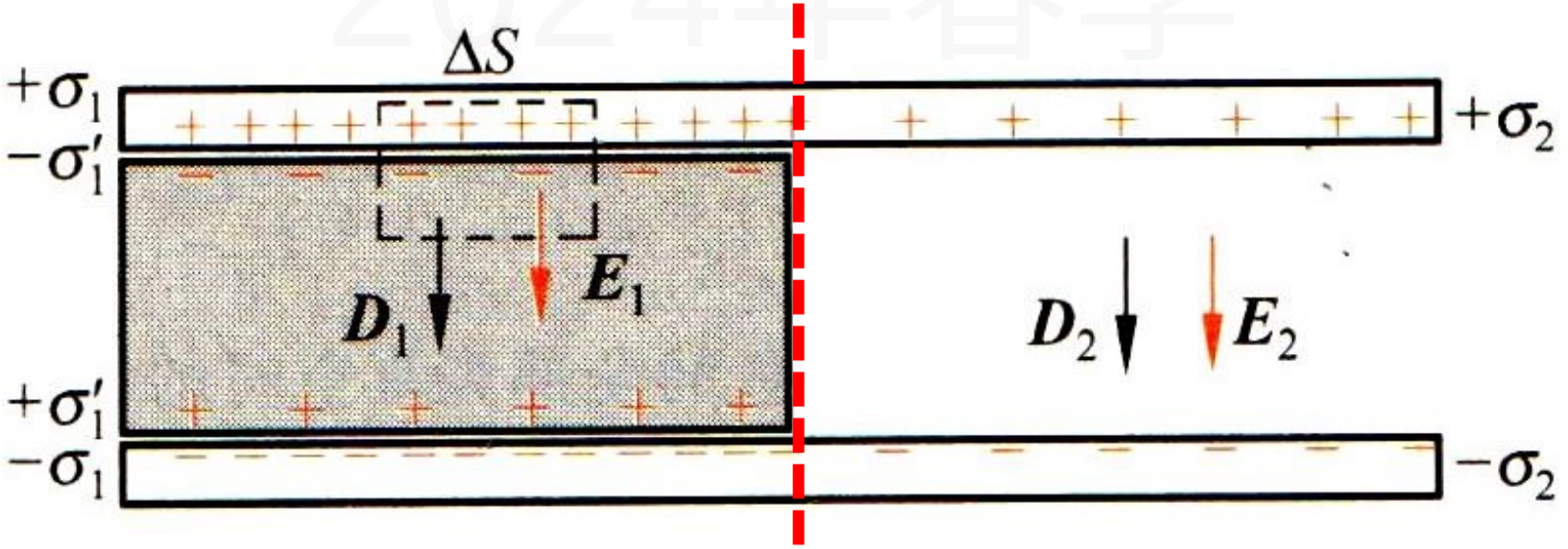
$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{n} = -\frac{q_0}{4\pi R^2}\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)$$

表面电荷总量为：

$$q_0 + \sigma' \cdot 4\pi R^2 = \frac{q_0}{\varepsilon_r}$$

表明：总电荷量减小到自由电荷量的$1/\varepsilon_r$倍，这是离球心r处P点的场强减小到真空时的$1/\varepsilon_r$倍的原因。

[例15.2] 两块靠近的平行金属板间原为真空，面电荷密度大小均为σ_0，电势差为300V。保持两板上的电量不变，将板间一半空间充以相对介电常数为$\varepsilon_r = 5$的电介质，求板间电压变为多少？电介质上下表面的束缚电荷面密度是多少？



2024年春季

解：（1）静电平衡时两金属板都是等势体，故左右两边电势差相等。

$$\rightarrow E_1 d = E_2 d \rightarrow E_1 = E_2$$

$$E_1 = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}, \qquad E_2 = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}$$

$$\rightarrow \sigma_2 = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_r}$$

根据电荷守恒，有

$$\sigma_1 \frac{S}{2} + \sigma_2 \frac{S}{2} = \sigma_0 S$$

2024年春季

$$\rightarrow \sigma_1 = \frac{2\varepsilon_r}{1+\varepsilon_r}\sigma_0, \qquad \sigma_2 = \frac{2}{1+\varepsilon_r}\sigma_0$$

$$U = Ed = \frac{2}{1+\varepsilon_r}E_0 d = \frac{2}{1+\varepsilon_r}U_0 = 100\ \mathrm{V}$$

2024年春季

（2）电介质的极化强度：

$$P_1 = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)E_1 = \varepsilon_0 \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{2(\varepsilon_r - 1)\sigma_0}{(\varepsilon_r + 1)}$$

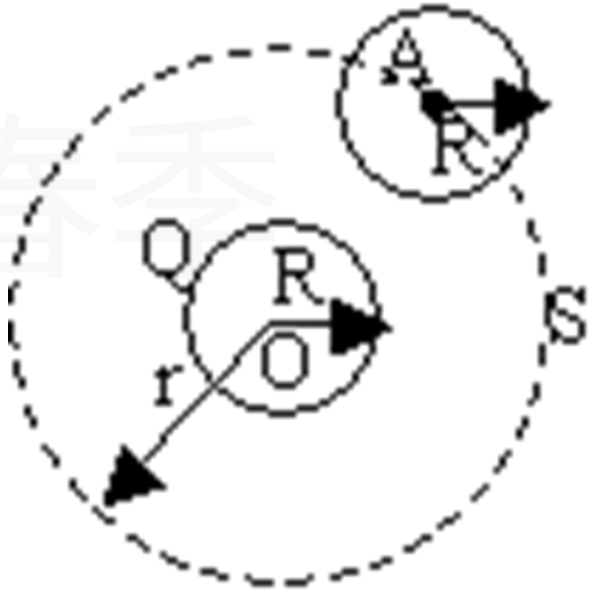
2024年春季

由于电极化强度的方向与电场同向，垂直于电介质表面，所以

$$\sigma_1' = P_{1n} = P_1 = \frac{2(\varepsilon_r - 1)\sigma_0}{(\varepsilon_r + 1)}$$

设置

真空中有一半径为R，带电量为Q的导体球，测得距球中心O为r（r>2R ）的A点场强为E_{A0}，现以A为中心，再放上一个半径为R、相对介电常数为ε_r的介质球，如图所示，此时下列各式正确的是



A　A点场强$E_A = E_{A0}/\varepsilon_r$

B　$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q/\varepsilon_0$

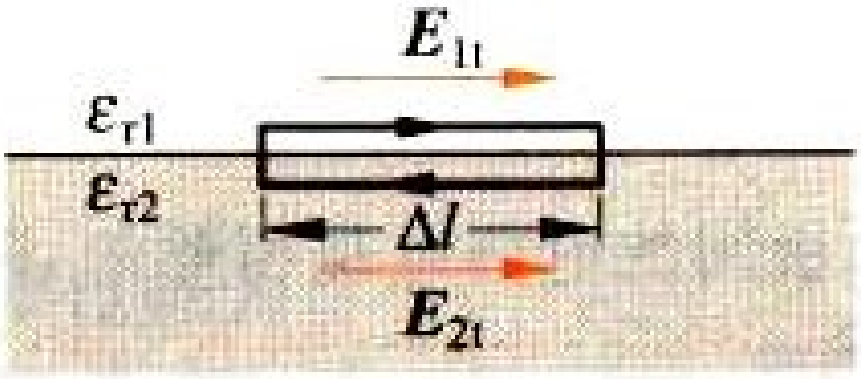
C　$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$

D　导体球上的面电荷密度$\sigma = Q/4\pi R^2$

2024年春季

提交

□ 静电场的边界条件

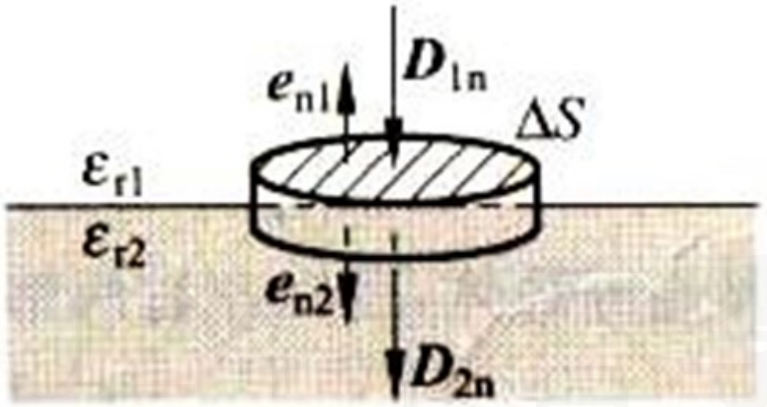


$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_{1t}\Delta l - E_{2t}\Delta l = 0$$

$$\rightarrow E_{1t} = E_{2t}$$

表明：分界面两侧的电场强度的切向分量相等。

D线



$$\rightarrow \oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = -D_{1n}\Delta S + D_{2n}\Delta S = 0$$

$$\rightarrow D_{1n} = D_{2n}$$

表明：分界面两侧电位移矢量的法向分量相等.

D线的折射定律

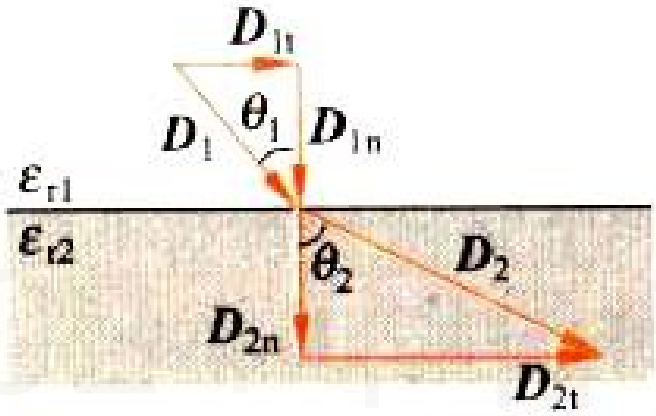


图 15.10 D 线的方向改变

$$\frac{\tan\theta_1}{tan\,\theta_1} = \frac{D_{1t}/D_{1n}}{D_{2t}/D_{2n}} = \frac{D_{1t}}{D_{2t}} = \frac{\varepsilon_{r1}E_{1t}}{\varepsilon_{r2}E_{2t}} = \frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}$$

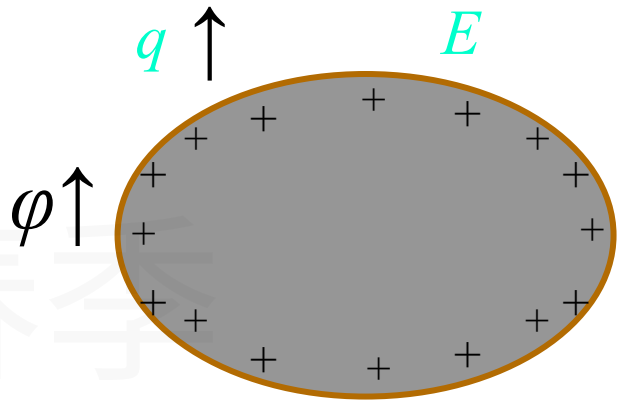
§15.4 电容器和它的电容

考虑孤立导体（一导体周围无其他导体、电介质、带电体时，则该导体称为孤立导体）。

孤立导体的电势为：$\varphi = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_o R}$

显然：$\varphi \propto q$或$q \propto \varphi$

引入孤立导体的电容：$C = \dfrac{q}{\varphi}$



即：孤立导体球的电容为：$C=4\pi\varepsilon_0 R$

电容是导体的客观性质，反映了该导体在给定电势的条件下储存电量能力的大小，与q、φ无关，只决定于导体本身性质（形状、大小等）和周围情况。

电容单位：法拉 $1F = \dfrac{1C}{1V}$

2024年春季

单位法拉大吗?

国际单位：F(法拉)（1F=1C/V）

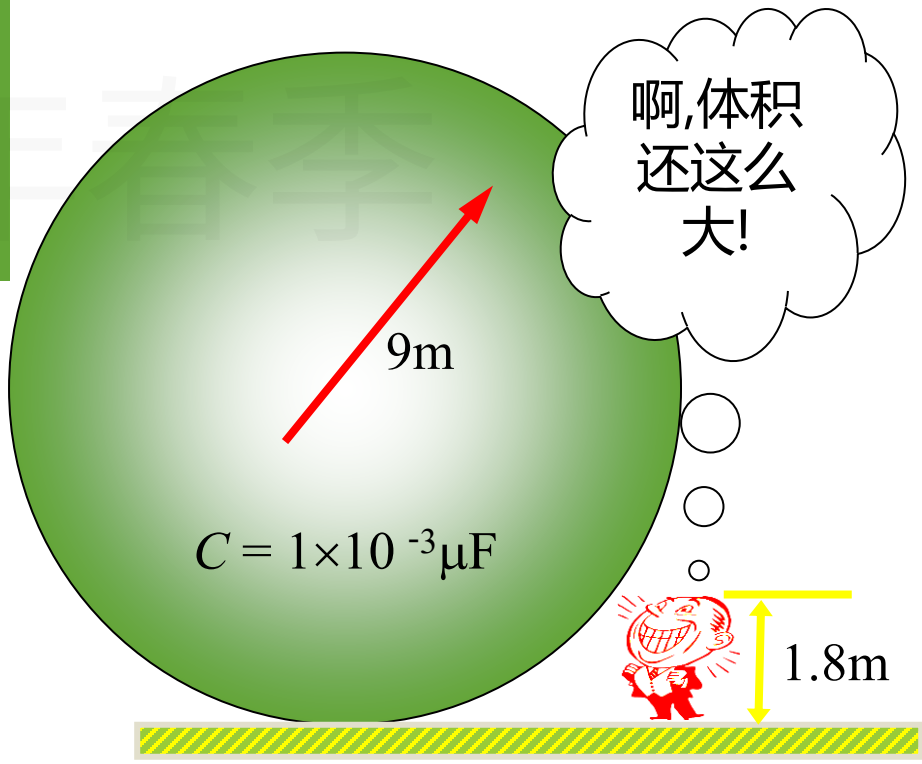
F是一个很大的单位，电容为1F的孤立导体球的半径约为9×10^9m。

地球的半径为6.4×10^6 m，把地球看作是球形导体时，电容为：

$$C=4\pi\varepsilon_0 R[F]$$
$$=4\times3.14\times8.85\times10^{-12}\times6.4\times10^6$$
$$\approx 708.1\times10^{-6}[F]$$

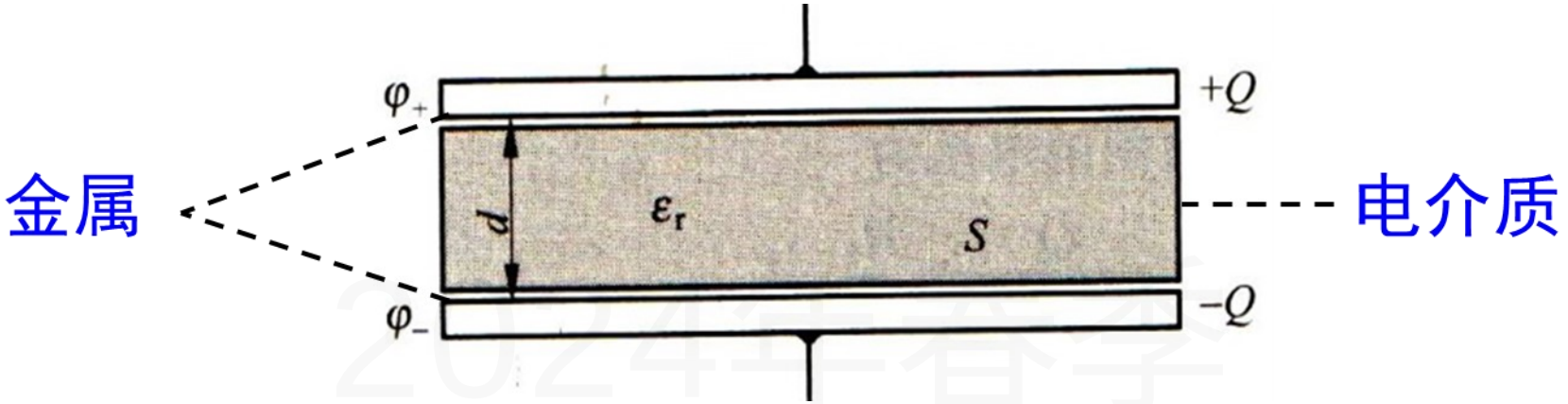
若 $C=1\times10^{-3}\,\mu$F ，则 $R=?$

通常取微法（μF）、皮法（pF）作为电容的单位：1 F=10^6 μF=10^{12} pF



§15.4 电容器和它的电容

一、平行板电容器



电容器：

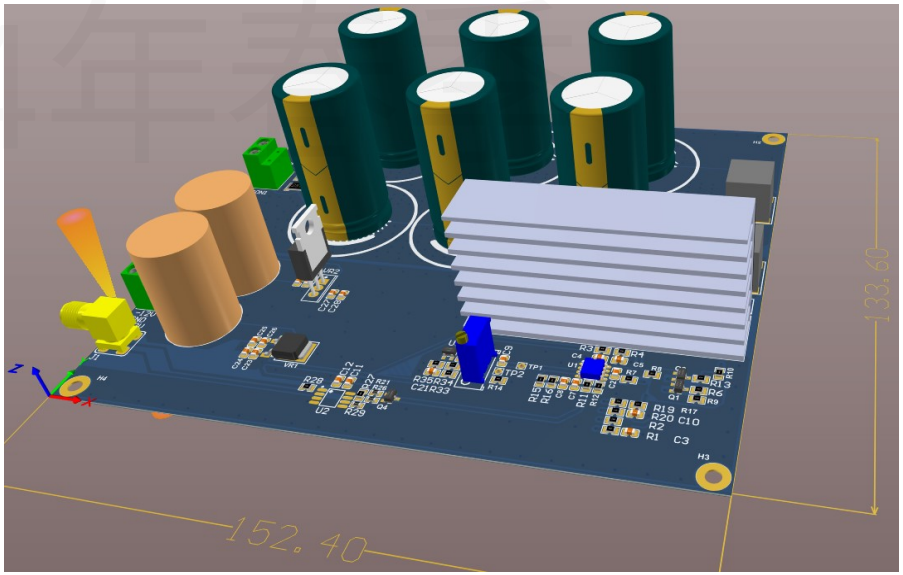
利用导体对储存电荷的性质，通常将两个相互邻近的导体制成电学或电子元件——**电容器**。电容就是该元件的参数之一。 $C=\frac{Q}{U}$

$$1\mathrm{F} = 10^{6}\mu\mathrm{F} = 10^{9}\mathrm{nF} = 10^{12}\mathrm{pF}$$

I. 表征导体储电能力的物理量.

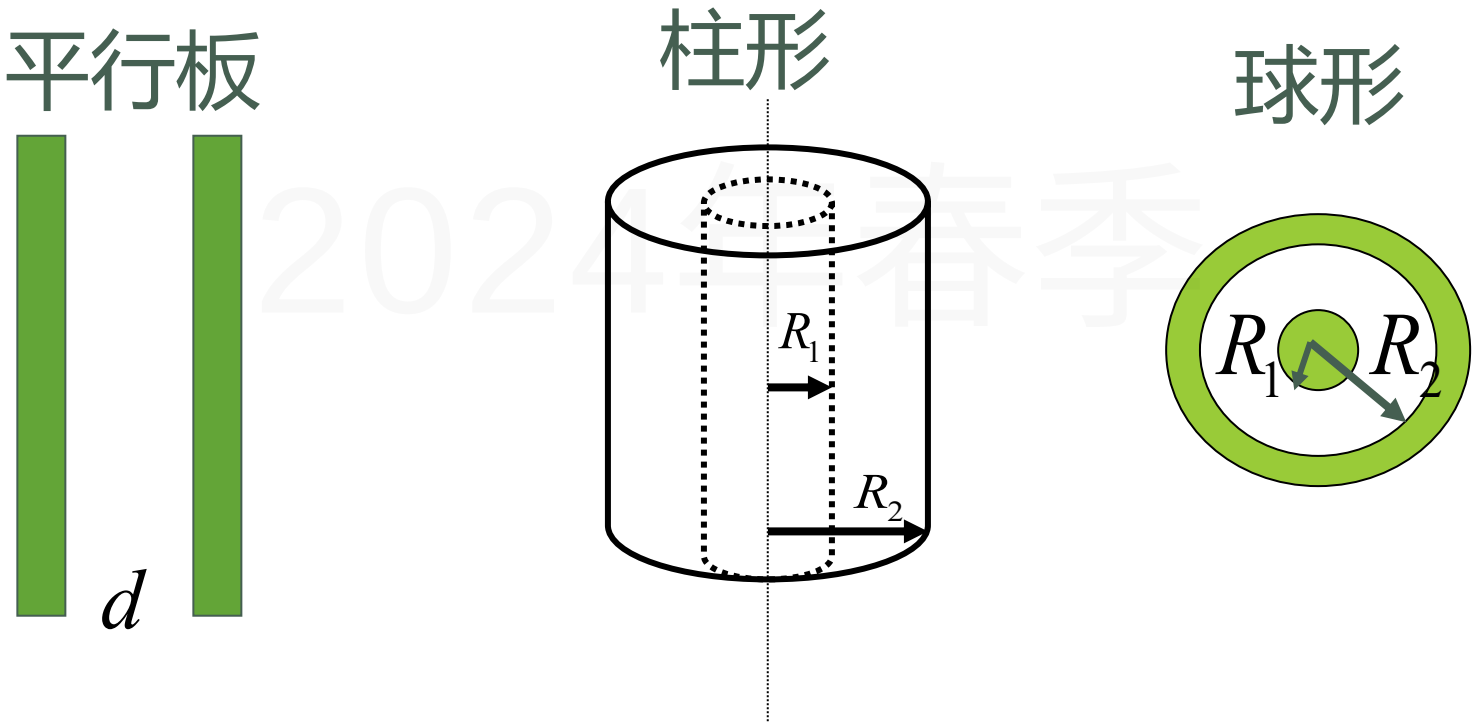
II. 物理意义：导体升高单位电势所需的电荷量.





§15.4 电容器和它的电容

典型的电容器结构



2024年春季

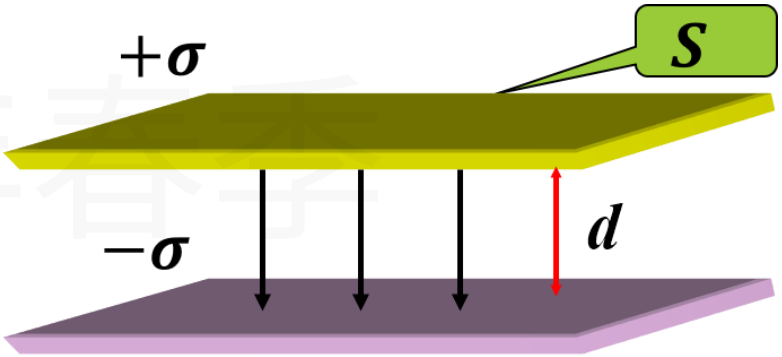
二、电容的计算

[例]平板电容器的电容.

$$\because E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

$$\therefore U = Ed = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d$$

$$\rightarrow C = \frac{q}{U} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

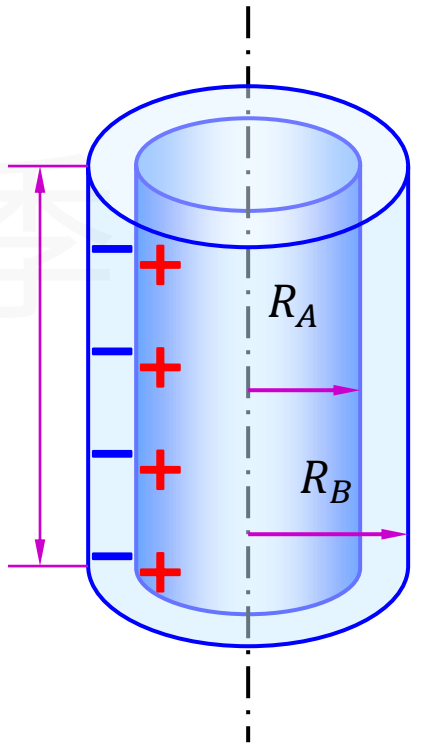


表明：平板电容与极板面积成正比，与间距成反比。

[例]圆柱形电容器的电容，$L \gg R_B - R_A$.

解： 设内外两导体圆柱面单位长度上的带电量分别为$\pm\lambda$，则其间的电场强度为

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\vec{e}_r$$



2024年春季

两圆柱面的电势差为

$$U = \int_{R_A}^{R_B} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} ln \frac{R_B}{R_A}$$

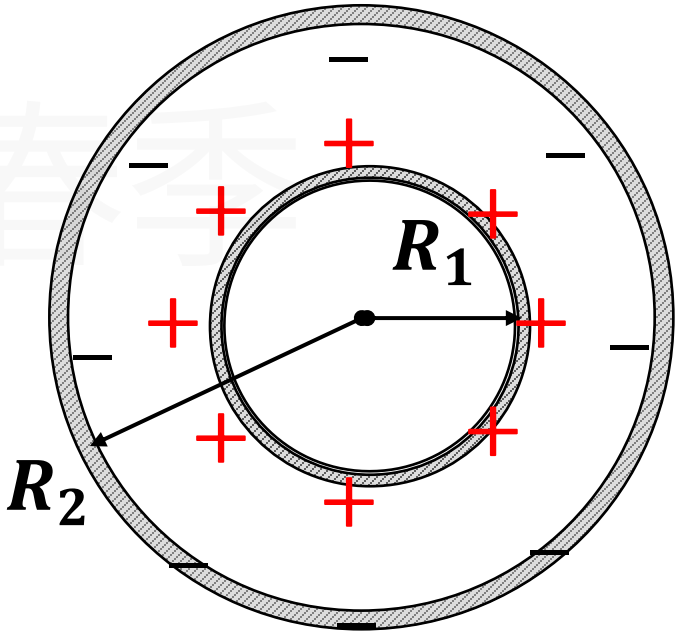
2024年春季

根据定义得:

$$C = \frac{q}{U} = \frac{\lambda L}{\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} ln \frac{R_B}{R_A}} = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{ln \frac{R_B}{R_A}}$$

[例]球形电容器的电容. 设球形电容器是由半径分别为R_1和R_2的两同心金属球壳所组成.

解： 设内球带正电（$+Q$），外球带负电（$-Q$）.



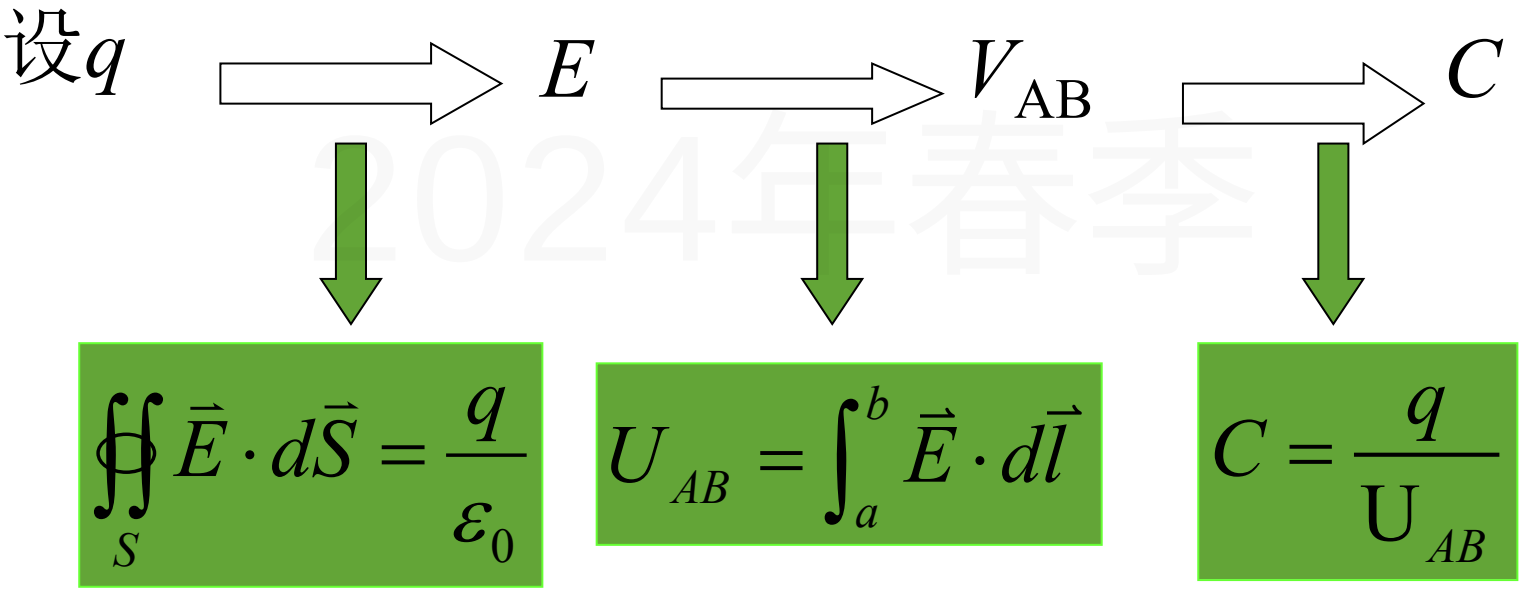
两球壳的电势差为

$$V_1 - V_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

球形电容器电容：

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_1 - R_2}$$

□ 计算电容的一般步骤:



2024年春季

□ 杂散电容:

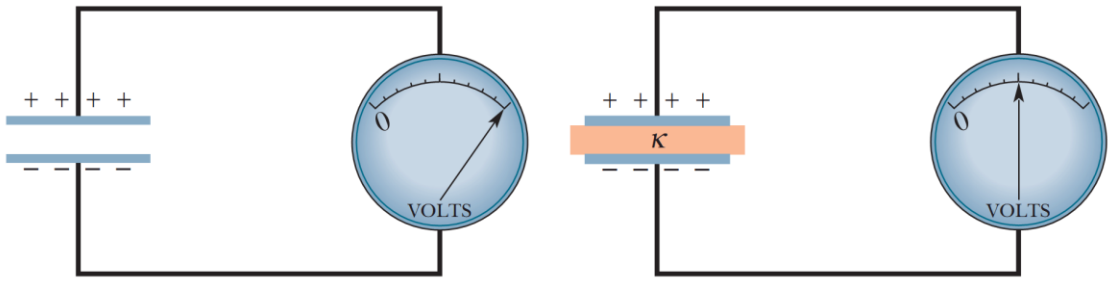
存在于导线与导线、元件与元件、元件与金属外壳等之间的电容。

分布电容较小，只在高频电路中产生明显作用。

□ 电介质电容器

电容器两极板间如果充满某种相对电容率为ε_r电介质，理论和实验表明：

$$C = \varepsilon_r C_0$$



q = a constant

重要性能指标：电容大小、耐压值.

口 电介质电容器

$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$　电介质的电容率（介电常数）

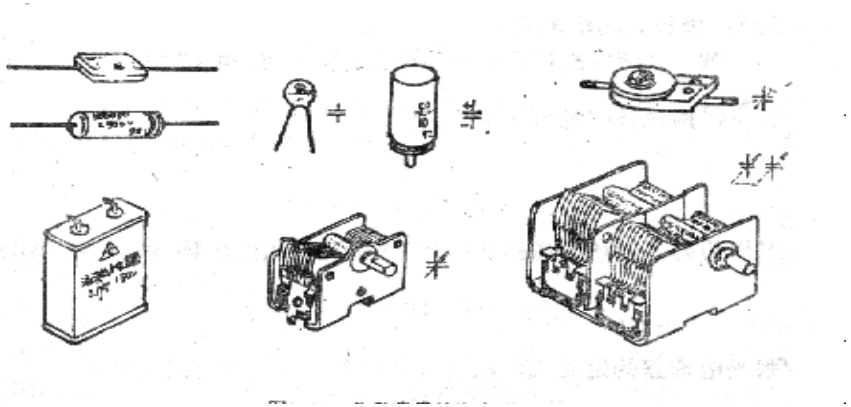
平行板电容器　$C = \dfrac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d} = \dfrac{\varepsilon S}{d}$

同心球型电容器　$C = \dfrac{4\pi\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{R_A - R_B}$　$(R_A > R_B)$

同轴圆柱型电容器　$C = \dfrac{2\pi\varepsilon_r \varepsilon_0 l}{\ln(R_A / R_B)}$　$(R_A > R_B)$

成品电容器的指标：

例如 $100\,\mu F\,25V$



电容　　耐压值

电容器的符号：

- 电容器的分类

  形状：平行板、柱形、球形电容器等

  介质：空气、陶瓷、涤纶、云母、电解电容器等

- 电容器的应用：储能、振荡、滤波、移相、旁路、耦合等。

2024年春季

70
厘米



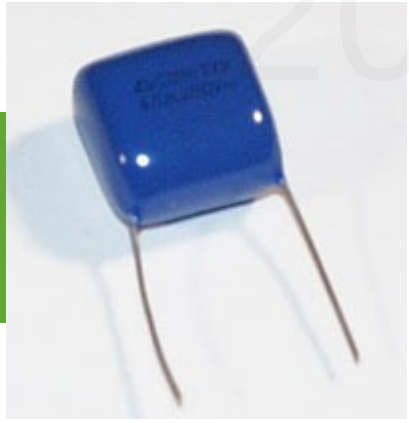
高压电容器(20kV 5~21μF)
(提高功率因数)

12
厘米



聚丙烯电容器
(单相电机起动和连续运转)

2.5
厘米



涤纶电容
(250V0.47μF)



陶瓷电容器
(20000V1000pF)

2.5
厘米

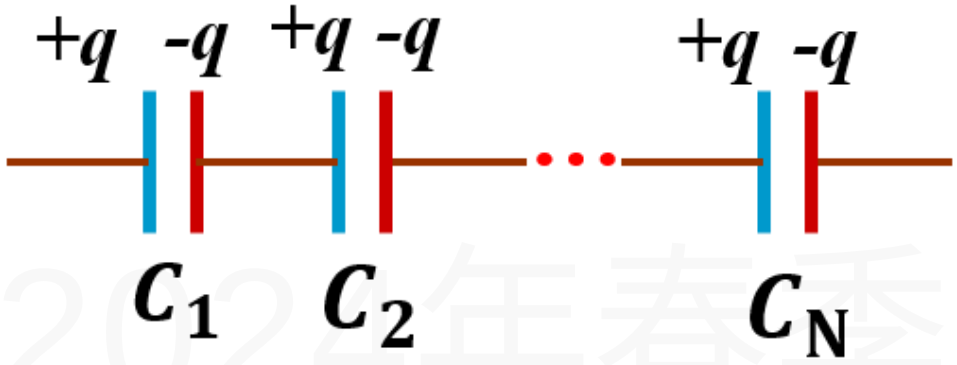


电解电容器
(160V470 μ F)

2024年春季

三、电容器的串联和并联

(1) 串联：



$$C=\frac{Q}{U}=\frac{q}{\sum_i U_i}$$

$$\begin{cases} q_1=q_2=\cdots=q_n=q \\ V_1+V_2+\cdots+V_n=V \end{cases}$$

$$\rightarrow \frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\cdots+\frac{1}{C_N}$$

三、电容器的串联和并联

(1) 串联：

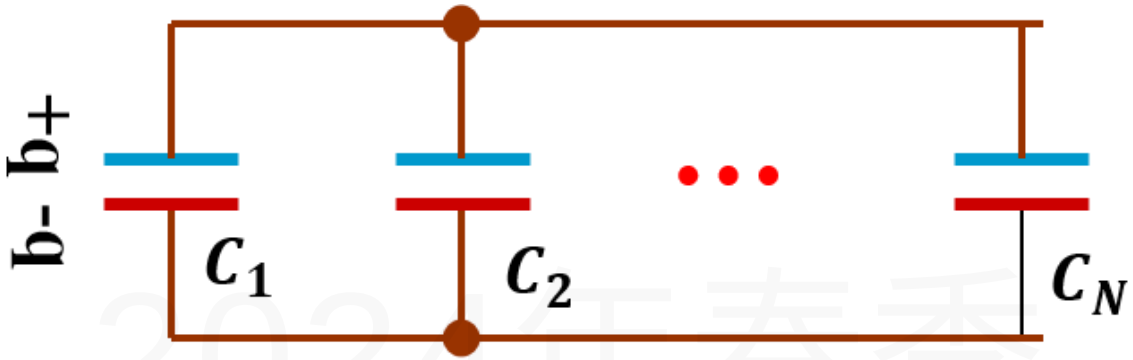
$$C = \frac{Q}{U} = \frac{q}{\sum_i U_i}$$

2024年春季

$$\rightarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_N}$$

思考：连续体的电容? $\frac{1}{C} = \int \frac{1}{dC}$ **?**

(2) 并联：



$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\sum_i q_i}{U} = \frac{\sum_i C_i U}{U}$$

$$\begin{cases} V_1 = V_2 = \cdots = V_n = V \\ q_1 + q_2 + \cdots + q_n = q \end{cases}$$

$$C = C_1 + C_2 + \cdots + C_N$$

2024年春季

练习：

A、B两电容器参数分别为$200pF/500V$（C_1/V_1），$300pF/900V$（C_2/V_2），将它们串联。求：(1)等值电容C；(2)加上$1000V$电压时，是否会被击穿？(3)此电容器组的最大耐压值。

(1)等值电容：

$$C=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}=120\,pF$$

(2)

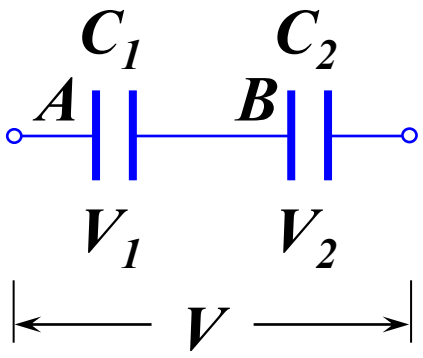
$$V_1=\frac{C_2}{C_1+C_2}V=600V,\qquad V_2=\frac{C_1}{C_1+C_2}V=400V$$

击穿！

(3) 取 $V_1=V_{1max}=500\ V$，此时：

$$V_2=\frac{C_1}{C_2}V_{1\max}=333V$$

$$\therefore\quad V_{\max}=V_{1\max}+V_2=833V$$

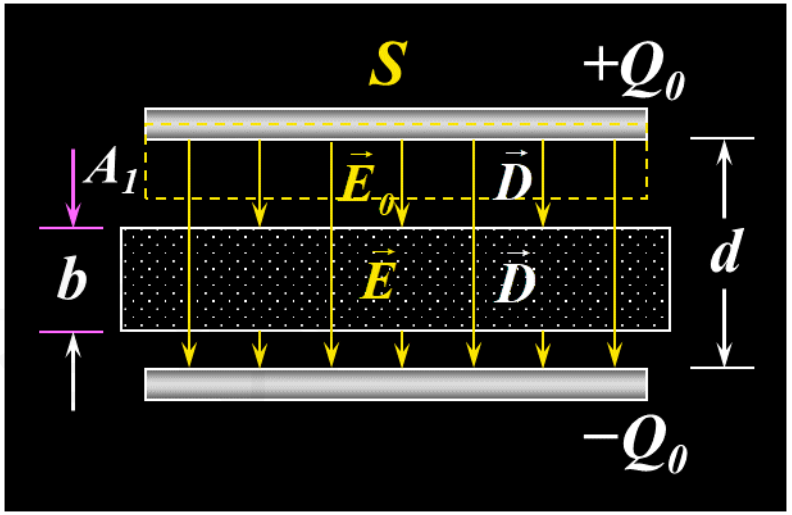


例：一平行板电容器：$S=100cm^2$，$d=1.0cm$，充电到极板间电压$V_0=100V$，将电源断开后插入厚$b=0.5cm$，$\varepsilon_r=7$的电介质板，求：(1)电容器内空隙间和电介质板中的场强；(2)插入介质板后，极板间的电势差；(3)插入介质板后的电容。

空气平行板电容器：

$$C_0=\frac{\varepsilon_0 S}{d}=8.85\,pF$$

$$Q_0=C_0V_0=8.85\times10^{-10}C$$



(1) 空隙间：取高斯面A_1

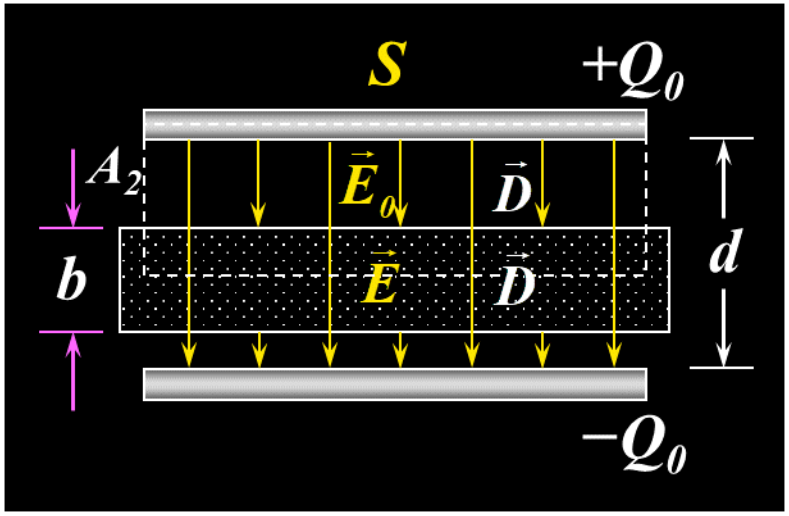
$$\oiint_{A_1}\vec{D}\cdot d\vec{S}=DS=Q_0 \quad\Rightarrow\quad D=\frac{Q_0}{S}$$

$$E_0=\frac{D}{\varepsilon_0}=\frac{Q_0}{\varepsilon_0 S}=1.0\times10^4\ V/m$$

电介质板内：取高斯面A_2

$$\oiint_{A_2}\vec{D}\cdot d\vec{S}=DS=Q_0 \quad\Rightarrow\quad D=\frac{Q_0}{S}$$

（与空隙内相同！）



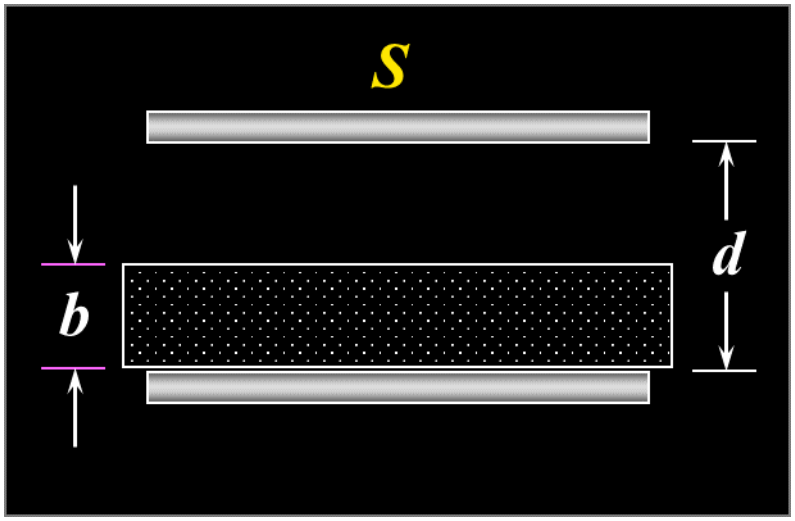
$$E=\frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_r}=\frac{Q_0}{\varepsilon_0\varepsilon_r S}=\frac{E_0}{\varepsilon_r}=0.14\times10^4\ V/m$$

(2) 极板间电势差：

$$V=E_0(d-b)+Eb=57V$$

插入电介质板后，电势差下降。

(3) 插入电介质板后的电容：



❶ 按定义：

$$C=\frac{Q_0}{V}=15.5\ pF$$

❷ 看作两个电容器的串联：

介质板位置不影响电容的大小。

$$C=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}=\frac{\dfrac{\varepsilon_0 S}{d-b}\dfrac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{b}}{\dfrac{\varepsilon_0 S}{d-b}+\dfrac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{b}}=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{\varepsilon_r d+b(1-\varepsilon_r)}=15.5\ pF$$

2021年春季

讨论：

❶ 若电介质充满电容器内部：

$$V = Ed = 14V$$

$$C = \frac{Q_0}{V} = 62\ pF$$

或：

$$C = \varepsilon_r C_0 = 62\ pF$$

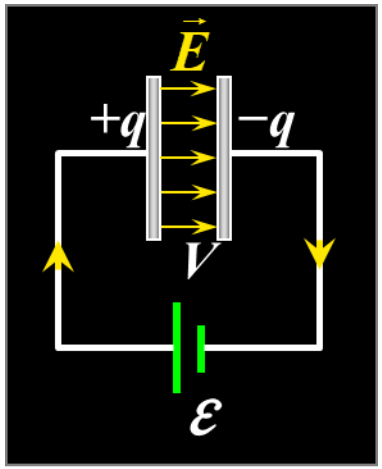
2024年春季

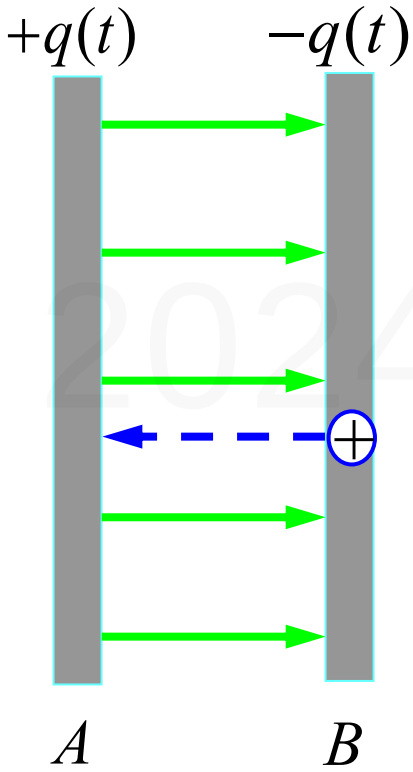
❷ 若插入厚度为$d/2$的金属板：

$$V = E_0 \frac{d}{2} = 50V$$

$$C = \frac{Q_0}{V} = 17.7\ pF$$

§15.5 电容器的能量

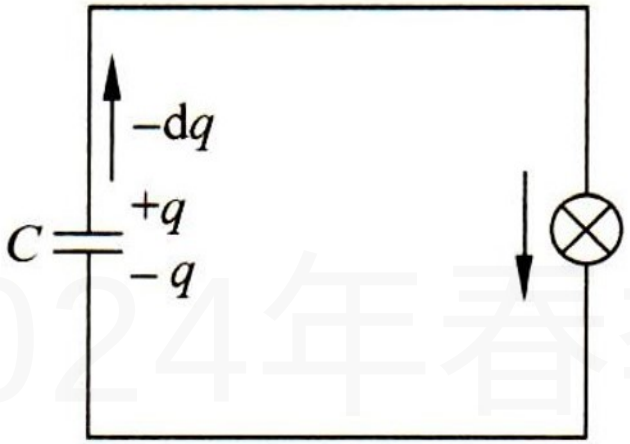




在电场中，电场力对移动的电荷作功，说明电场蕴藏着能量—静电能。电容器充放电是电场能和其它能量相互转化的过程。

电容器的能量是指：电容器上电荷建立的过程中外力克服静电场力对电荷所做的功。

一、电容器储存的电能



放电过程中，电场力的元功：

$$dA = U(-dq) = -\frac{q}{C}dq$$

电场力做的总功：

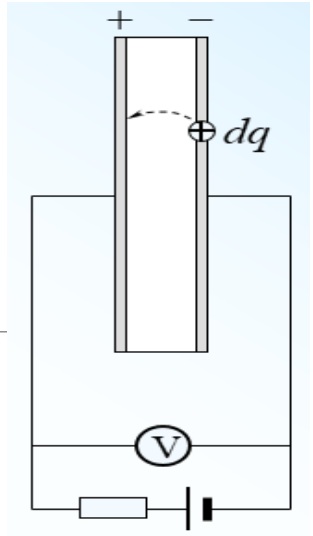
$$A = -\int_{Q}^{0} \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C}$$

此功等于电容器的静电能：

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$

2024年春季

□ 平行板电容器



$C=\varepsilon_0\varepsilon_r S/d$，又$U=Ed$，则

$$W=\frac{1}{2}CU^2=\frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{d}(Ed)^2=\frac{1}{2}\varepsilon E^2 Sd$$

$$=\frac{1}{2}\varepsilon E^2 V$$

表明：能量是储存在整个电场中的，即电场具有能量，或者说，电场是能量的携带者。

- 静电场的能量密度：

$$w = \frac{W}{V} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$$

- 普适公式：$w = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$，则电场能量为：

$$W = \int_V w\,dV = \int_V \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\,dV$$

2024年春季

单选题 1分

设置

两电容器A、B的电容之比为1：2，一是把他们串联起来接电源充电，二是把他们并联起来接电源充电，求以上两种条件下两电容器的电场能量之比各为多少?

A 1：2和1：2

B 2：1和1：1

C 2：1和1：2

D 1：1和1：2

2024年春季

提交

例：用电场能量的方法求圆柱形电容器的电容。

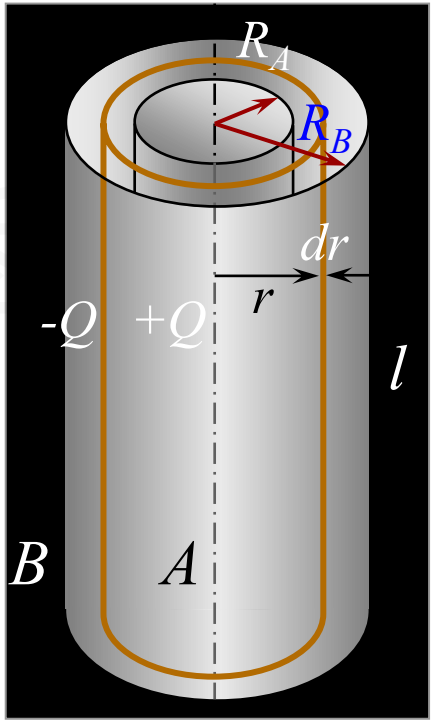
圆柱形电容器内的场强为：$E=\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l r}$

取图示同轴薄圆柱壳为体积元：

$$dW=\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 dV=\frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{Q^2}{4\pi^2\varepsilon_0^2 r^2 l^2}2\pi r l dr$$

$$=\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 l}\frac{dr}{r}$$

$$W=\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{R_A}{R_B}$$



与 $W=\dfrac{Q^2}{2C}$ 比较得：$C=\dfrac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln\dfrac{R_B}{R_A}}$

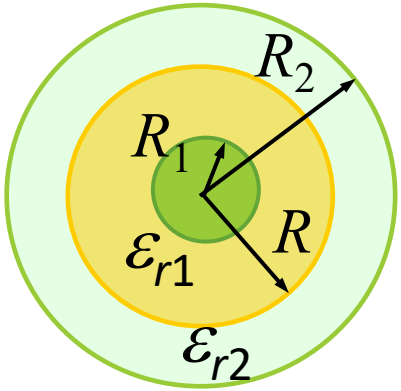
例题：球形电容器R_1, R_2间充满两层电介质ε_{r1}, ε_{r2}, 以R为界, 带电量q. 求: 1) w_e; 2) 整个能量

解: 1) 求w_e

$$w_1 = 0 \quad (r < R_1) \qquad w_4 = 0 \quad (r > R_2)$$

$$w_2 = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0\varepsilon_{r1}r^4} \quad (R_1 < r < R)$$

$$w_3 = \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0\varepsilon_{r2}r^4} \quad (R < r < R_2)$$



2) 整个能量

$$W_e = \int_{R_1}^{R} w_2 4\pi r^2 \mathrm{d}r + \int_{R}^{R_2} w_3 4\pi r^2 \mathrm{d}r$$

$$= \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\varepsilon_{r1}}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R}\right) + \frac{1}{\varepsilon_{r2}}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_2}\right)\right]$$

单选题 2分

设置

极板间为真空的平行板电容器，充电后与电源断开，将两极板用绝缘工具拉开一些距离，则下列说法正确的是

A 电容器极板上电荷面密度增加

B 电容器极板间的电场强度增加

C 电容器的电容不变

D 电容器极板间的电势差增大

2024年春季

提交

单选题 2分

设置

一个充电至电量为q，面积为S，板间距离为d的空气平行板电容器，用力将两极板慢慢拉开，使极板间距增至2d，则外力F在拉开平板的过程中做的功为

A $-q^2d/2\varepsilon_0S$

B $q^2d/2\varepsilon_0S$

C $-q^2d/\varepsilon_0S$

D q^2d/ε_0S

2024年春季

提交

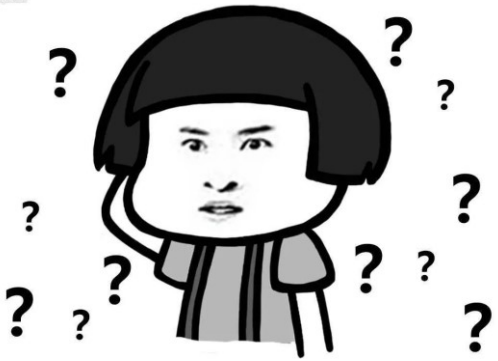
作业：P82

习题：15.6，15.8，15.16，15.23.

2024年春季

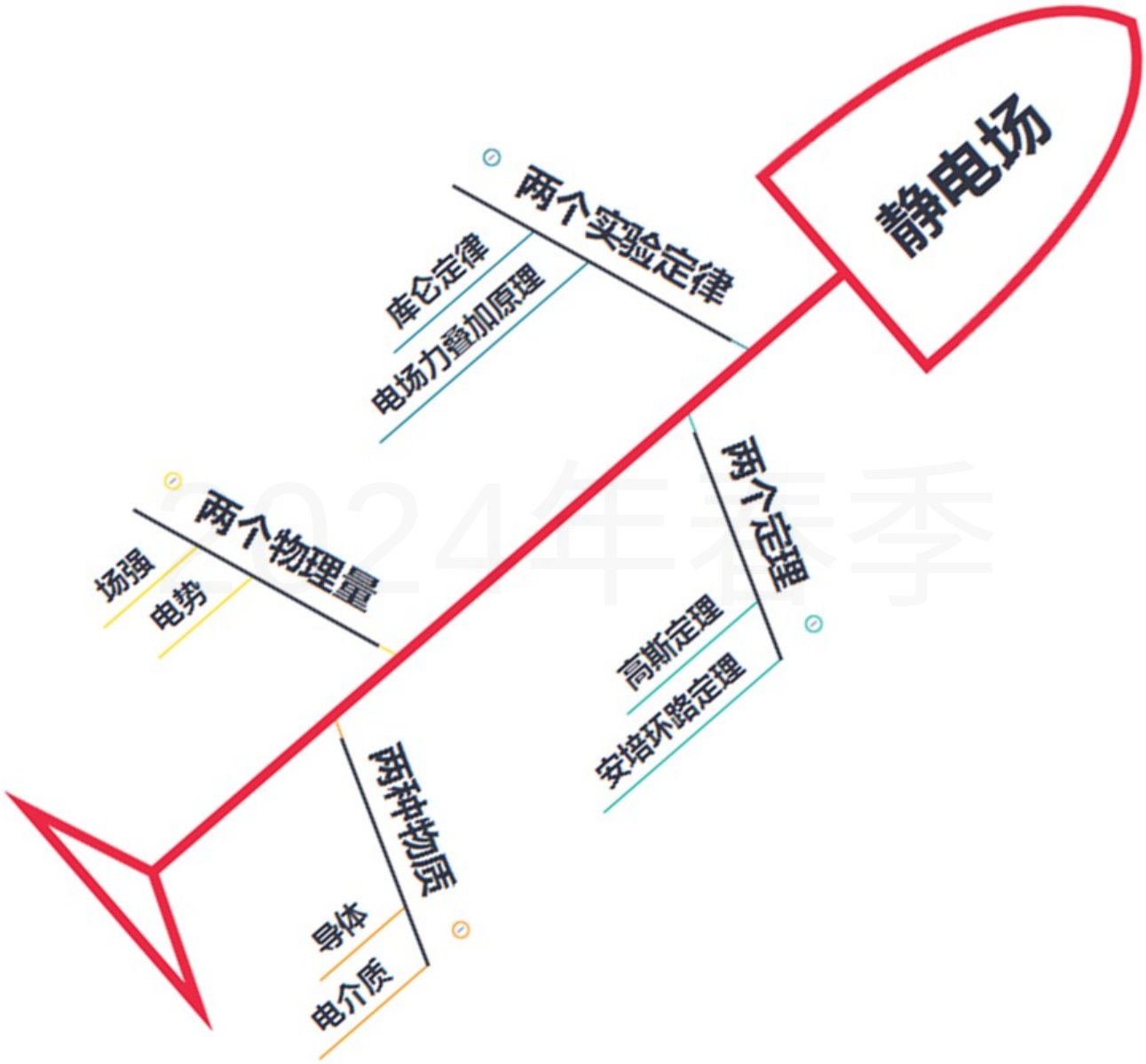
静电场

讲了啥?　　学了啥?　　会了啥?








静电场
两个实验定律
库仑定律
电场力叠加原理
两个定理
高斯定理
安培环路定理
两个物理量
场强
电势
两种物质
导体
电介质

静电场小结

一、理论体系：

一条基本定律：电荷守恒定律

出发点：$\left\{\begin{array}{l}\text{库仑定律}\\ \text{叠加原理}\end{array}\right.\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}\text{高斯定理}\rightarrow\text{电场为有源场}\\ \text{环路定理}\rightarrow\text{电场是有势场}\end{array}\right.$

二、内容：

1、一个定律：$\vec{F}=\dfrac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\vec{r}}{r^3}$

2、两个定理：$\oint_s\vec{E}\cdot d\vec{s}=\dfrac{1}{\varepsilon_0}\int_v\rho dv$

$$\oint_l\vec{E}\cdot d\vec{l}=0$$

3、两个物理量：$\vec{E}$——反映场力性质，$\vec{F} = q\vec{E}$

要求唯一。

U ——反映场能性质，$W = qU$

要求可微。

4、三种方法：已知电荷分布，求电场分布

(1) 场强公式；

(2) 高斯定理；

(3) $\vec{E} = -\nabla U$

5、场的形象化几何描述：

电力线——规定、性质、通量 $\Phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{s}$

等势面——规定、性质、梯度 $gradU = \frac{\partial U}{\partial n}\vec{n}$

三、 q、$\vec{E}$、U 三者关系网

1、 $q \Rightarrow U$ $\quad U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{dq}{r}$

2、 $q \Rightarrow \vec{E}$ $\quad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{dq}{r^3}\vec{r}$ $\quad \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_v \rho dv$

3、 $\vec{E} \Leftrightarrow U$ $\quad U = \int_L \vec{E} \cdot d\vec{l}$ $\quad \vec{E} = -\nabla U$

四 一些重要的电场分布实例

1 点电荷

2 无限长均匀带电直线

3 无穷大均匀带电平面

4 均匀带电球壳

5 均匀带电球体

6 均匀带电圆筒

7 均匀带电圆柱

五 导体静电平衡的条件

(1) 用电场强度描述

导体内部任一点的电场强度为零 $\vec{E}_{内}=0$

导体表面上任一点的电场强度垂直于该点的表面.

$\vec{E}_{表}\perp$表面

(2) 用电势描述:整个导体是等势体,表面是等势面.

(3) 用电荷分布描述:导体内部没有电荷,电荷只分布在导体表面.且

$\sigma=\varepsilon_0 E$

六 电容

电容器的电容: $C = \dfrac{q}{U_{AB}} = \dfrac{q}{\Delta U}$

平行板电容器的电容: $C = \dfrac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$

球形电容器的电容:

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R_A R_B}{R_B - R_A} \quad (R_B > R_A)$$

同轴圆柱形电容器的电容:

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L}{\ln(R_B / R_A)} \quad (R_B > R_A)$$

七 有介质存在时的电场

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

当电场充满均匀介质或电介质表面是等势面时,介质中任一点的电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r}$$

3 . 有介质时的高斯定理

$$\oiint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \sum_{i=1}^{n} q_{0i}$$

其中 $\sum_{i=1}^{n} q_{0i}$ 为高斯面内所有自由电荷的代数和

八 电场的能量

(1)电场的能量密度:

$$w_e = \frac{1}{2}DE = \frac{\varepsilon}{2}E^2 = \frac{1}{2\varepsilon}D^2$$

(2) 任意电场的能量:

$$W_e = \int_{\text{场空间}} w_e \mathrm{d}V$$

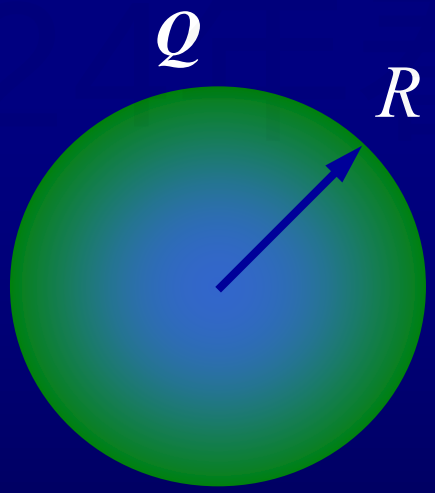
(3)电容器的能量:

$$W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QU$$

练习一下

已知均匀带电的球体，半径为R，带电量为Q

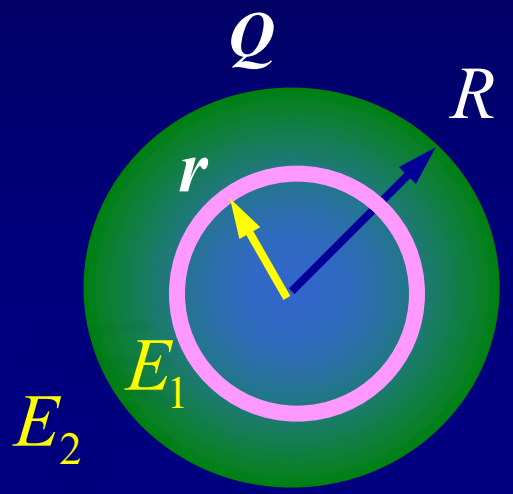
求 从球心到无穷远处的电场能量



例 已知均匀带电的球体，半径为R，带电量为Q

求 从球心到无穷远处的电场能量

解 $E_1 = \dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$ $E_2 = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$



取体积元 $\mathrm{d}V = 4\pi r^2 \mathrm{d}r$

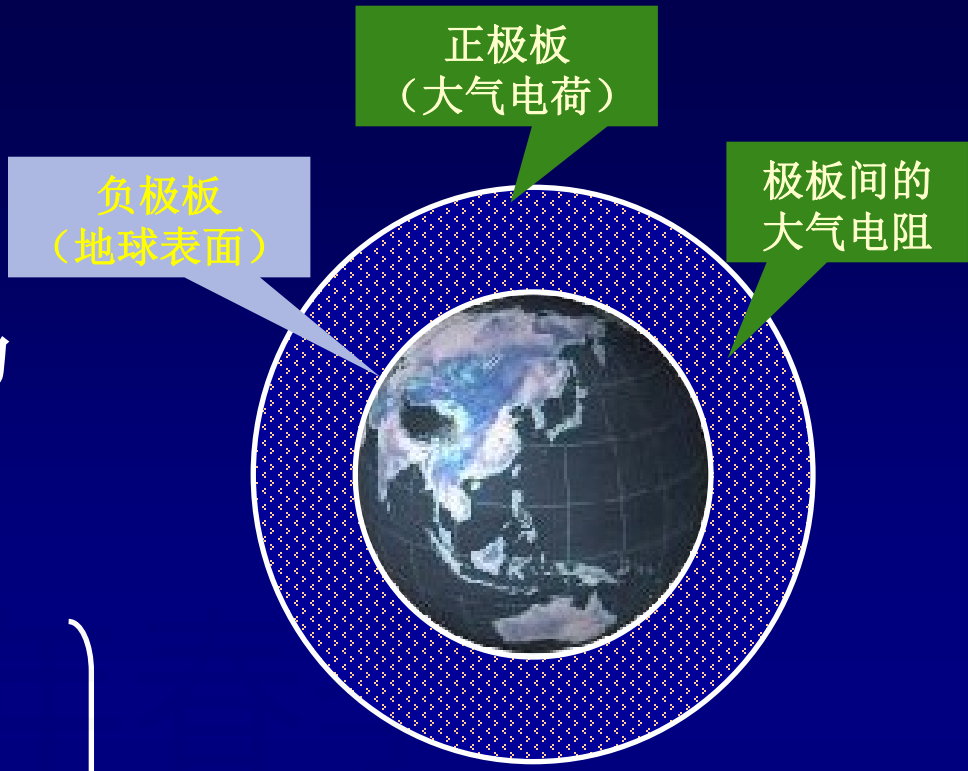
$$W_1 = \int_0^R \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_1^{\,2}\,\mathrm{d}V = \frac{Q^2}{40\pi\varepsilon_0 R}$$

$$W_2 = \int_R^\infty \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_2^{\,2}\,\mathrm{d}V = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$$

$$W = W_1 + W_2 = \frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 R}$$

例，物理学家开尔文第一个把大气层构建为一个电容器模型，地球表面是这个电容器的一个极板，带有5×10^{5}C的电荷，大气等效为5km的另一块极板，带正电荷。（1）试求这个球形电容器的电容；（2）求地球表面的能量密度以及球形电容器的能量；（3）已知空气的电阻率为$3\times10^{13}\,\Omega$，求球形电容器间大气层的电阻是多少？（4）大气电容器的电容和电阻构成一个RC放电回路，这个放电回路的时间常数是多少？（5）经研究，大气电容器上的电荷并没有由于RC回路放电而消失是因为大气中不断有雷电补充的结果，如果平均一个雷电向地面补充25C的电荷，那么每天要发生多少雷电？

解： 如图为地球表面外的大气层电容模型



（1）球形电容器的电容为

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$$

地球半径 $r = 6400km$

电离层高度 $h = 5km$

$$R_A = r$$

$$R_B = r + h$$

$$C \approx 0.9\,\mathrm{F}$$

（2）地球表面电场强度为 $E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

得地球表面的能量密度为

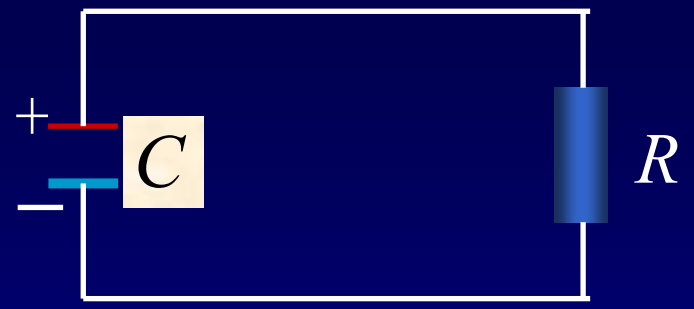
$$w_e=\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2=\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 r^4}=5.4\times10^{-8}\ \mathrm{J/m^3}$$

得电能为 $W=\dfrac{1}{2}\dfrac{Q^2}{C}=1.4\times10^{9}\ \mathrm{J}$

（3）由于h<<r，大气层可简化为长为h 、截面积为 $4\pi r^2$ 的导体，其电阻为

$$R=\rho\frac{h}{4\pi r^2}\approx 3\times10^{2}\ \Omega$$

（4）等效回路如图所示



放电回路时间常数为

$$\tau = RC = 270\ \mathrm{s}$$

进一步计算表明，30分钟后电荷就只剩0.3%

（5）要补充大气电容器的电荷，必须发生雷电的次数为

$$N = \frac{5\times10^{5}C}{25C} = 2\times10^{4}$$

即每30分钟要产生雷电次数为2万次，每天雷电次数为

$$n = 2\times10^{4}\times2\times24 \approx 10^{6}$$

练习一下：一空气平行板电容器，电容为 C_0，接入充电电路充电至电压为 U，此后（1）保持电路接通；（2）断开电路。今在极板间插入一块相对介电常数为 ε_r 的均匀各向同性介质，使介质充满极板间隙。求此过程中外力所做的功。

